LAPORAN PRATIKUM
TEKNOLOGI IOT ll

Oleh:

NAMA: SULANA WIJAYA

NPM: 25782113

KELAS: TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir Septafiansyah Dwi Putra, S.T., MT.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

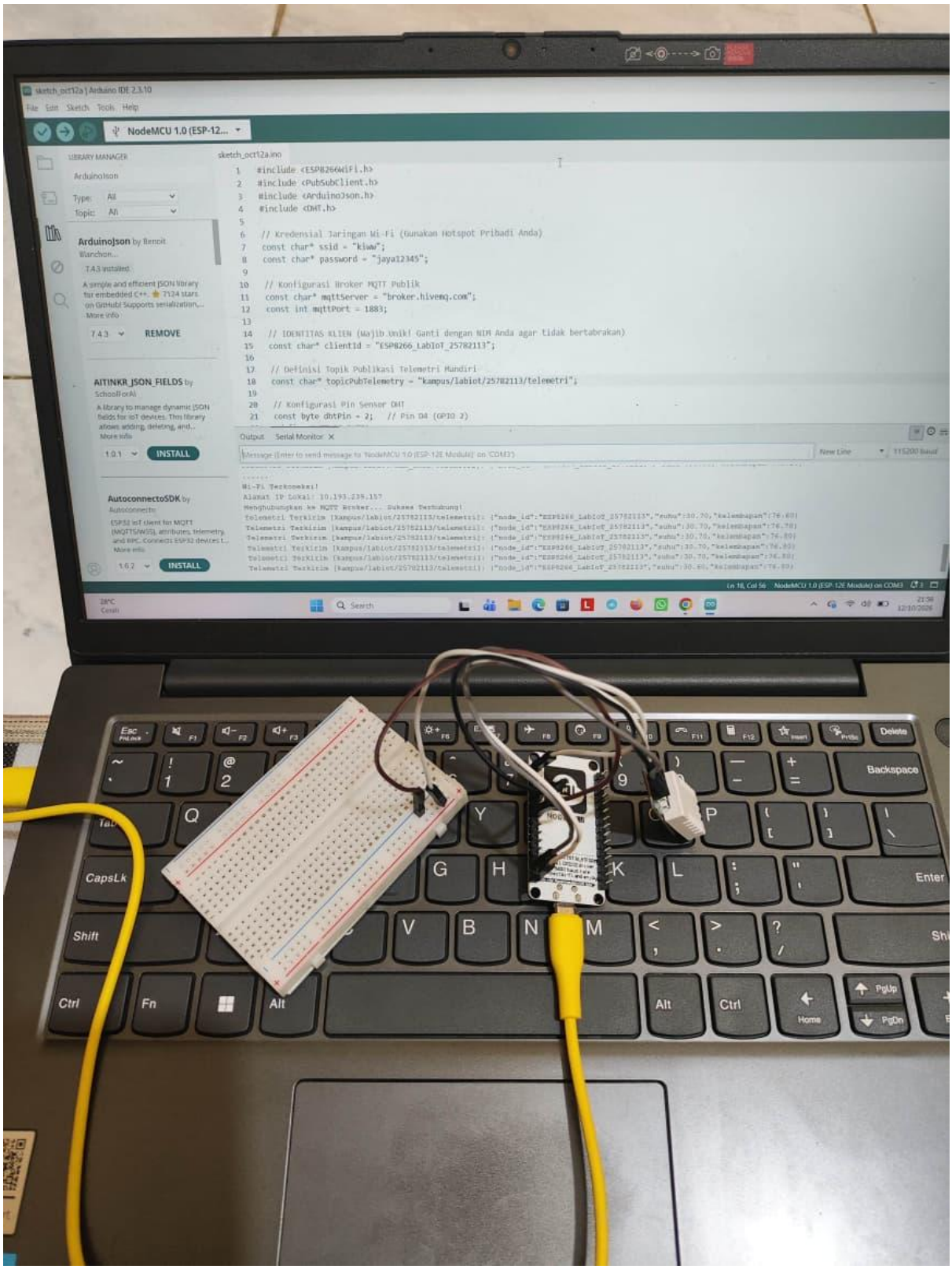
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

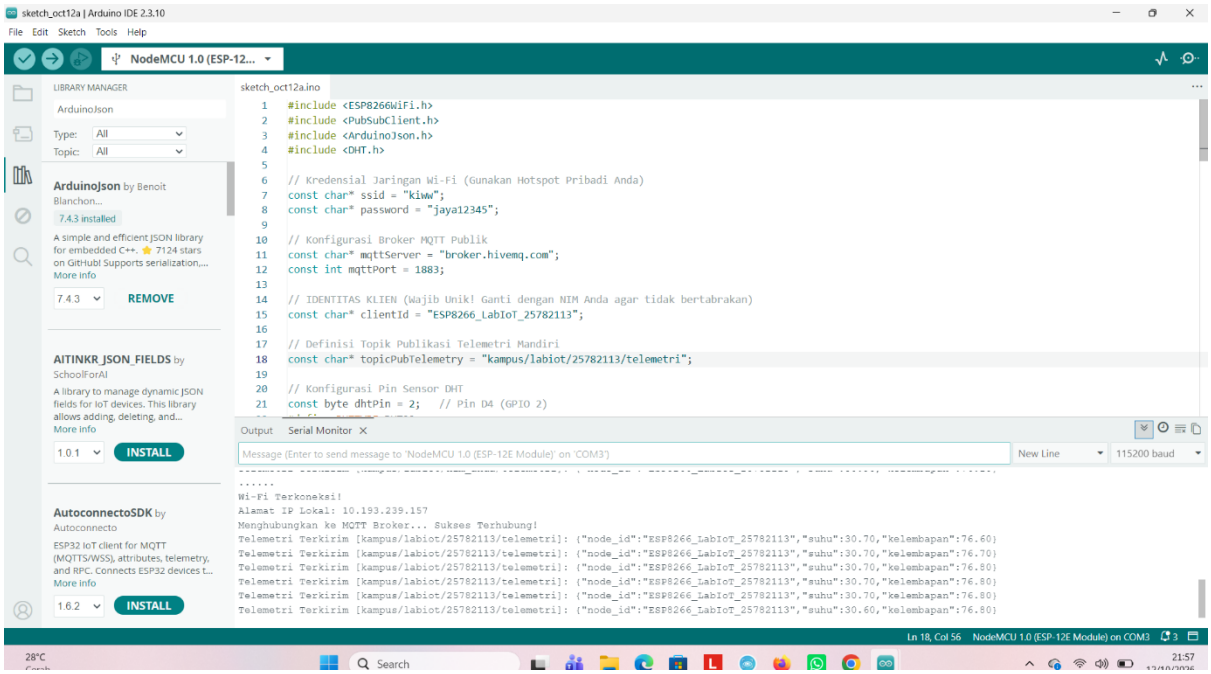
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

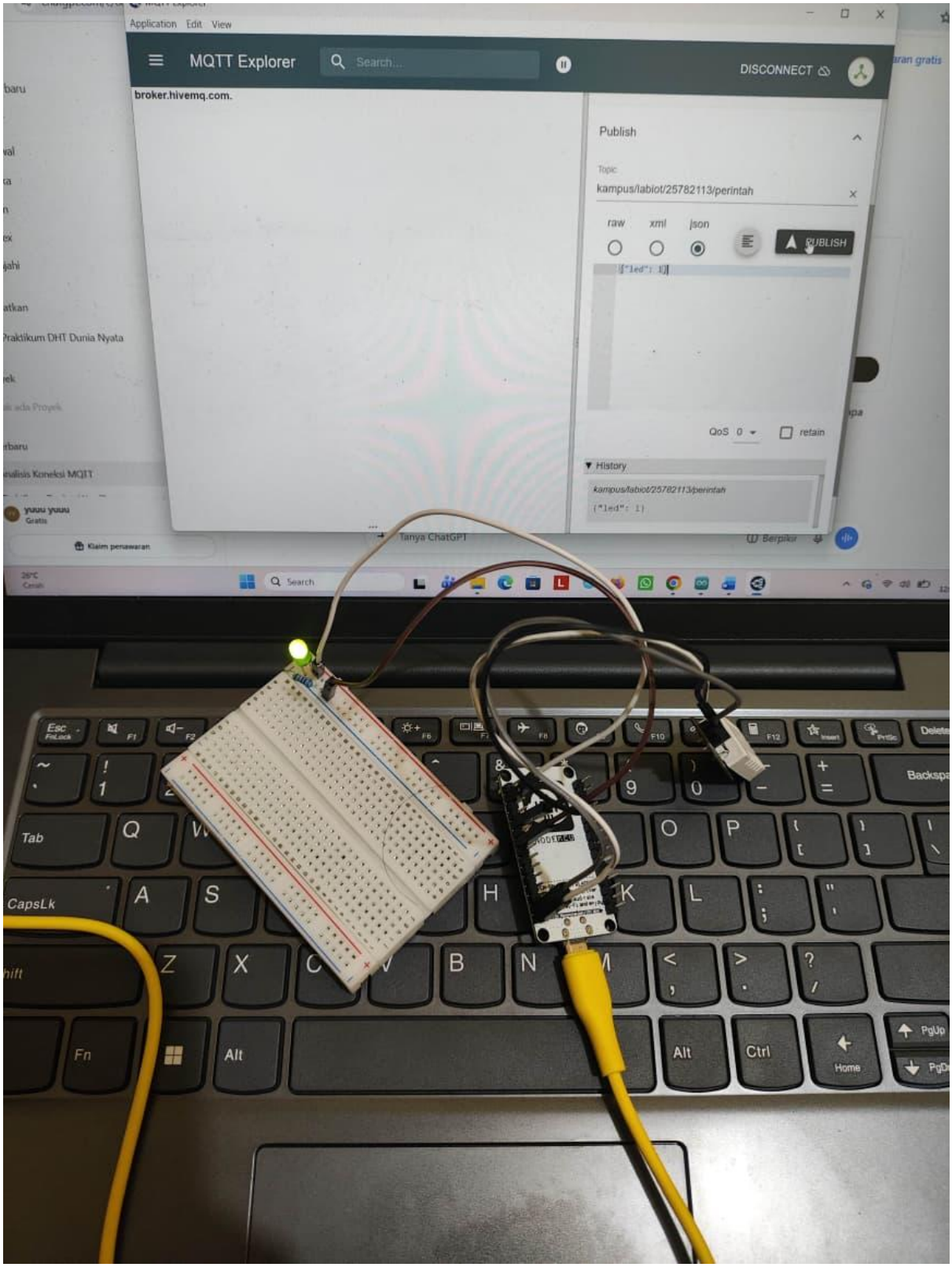
2026/2027

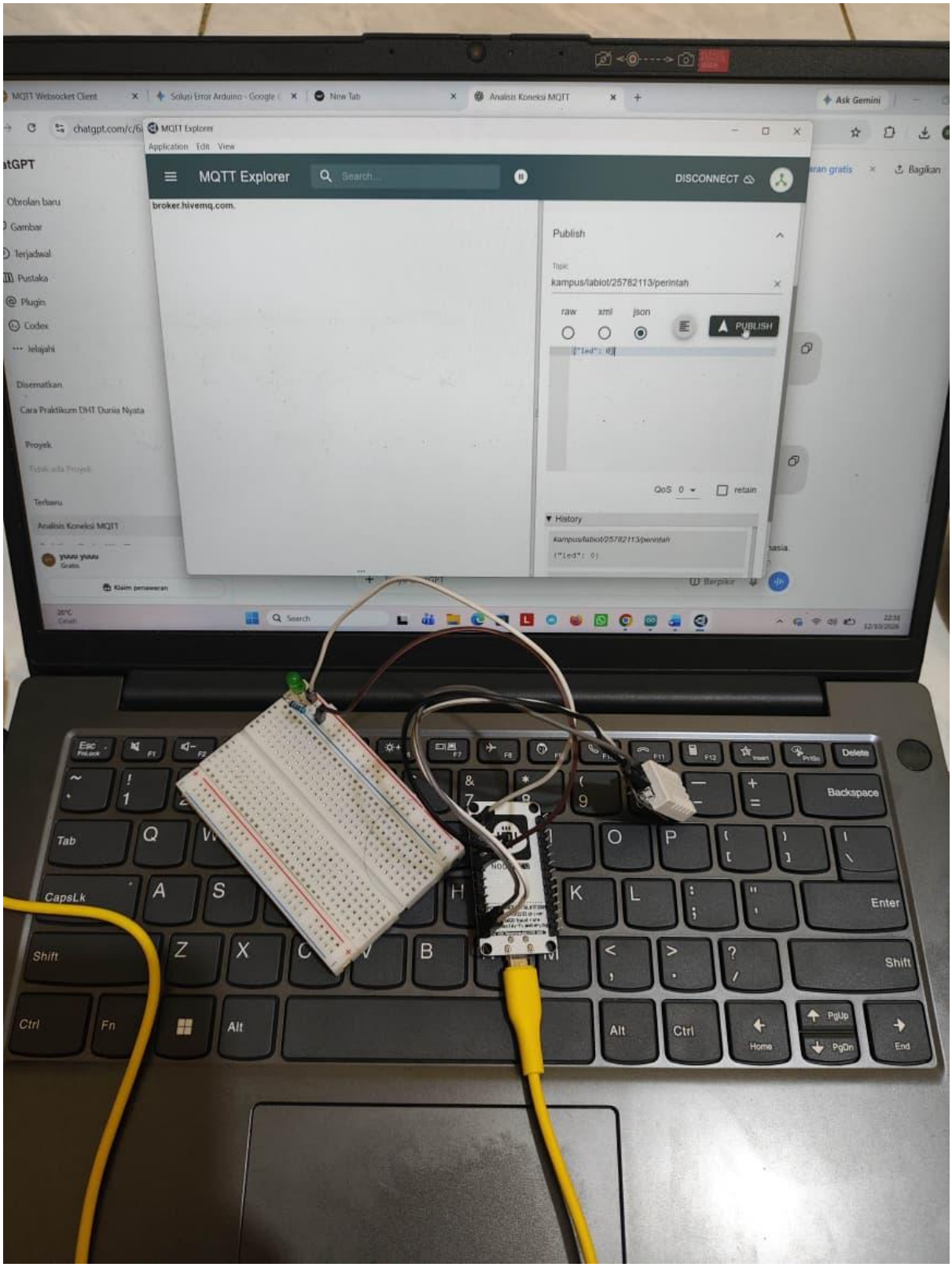
Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

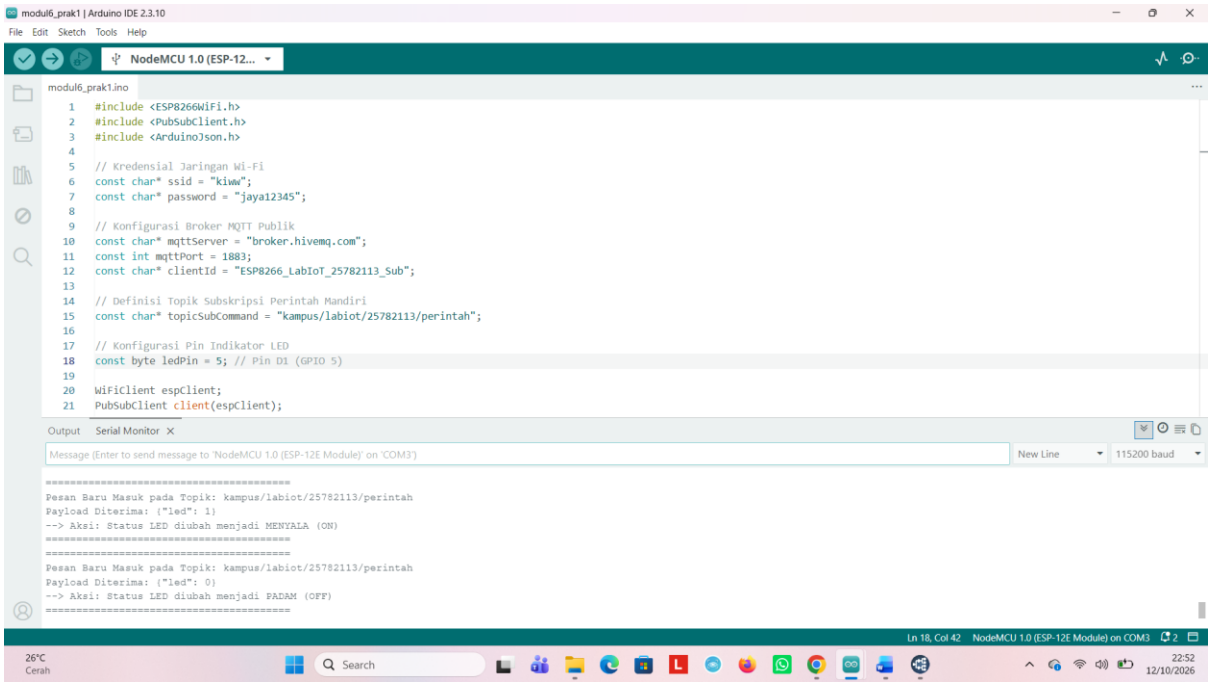


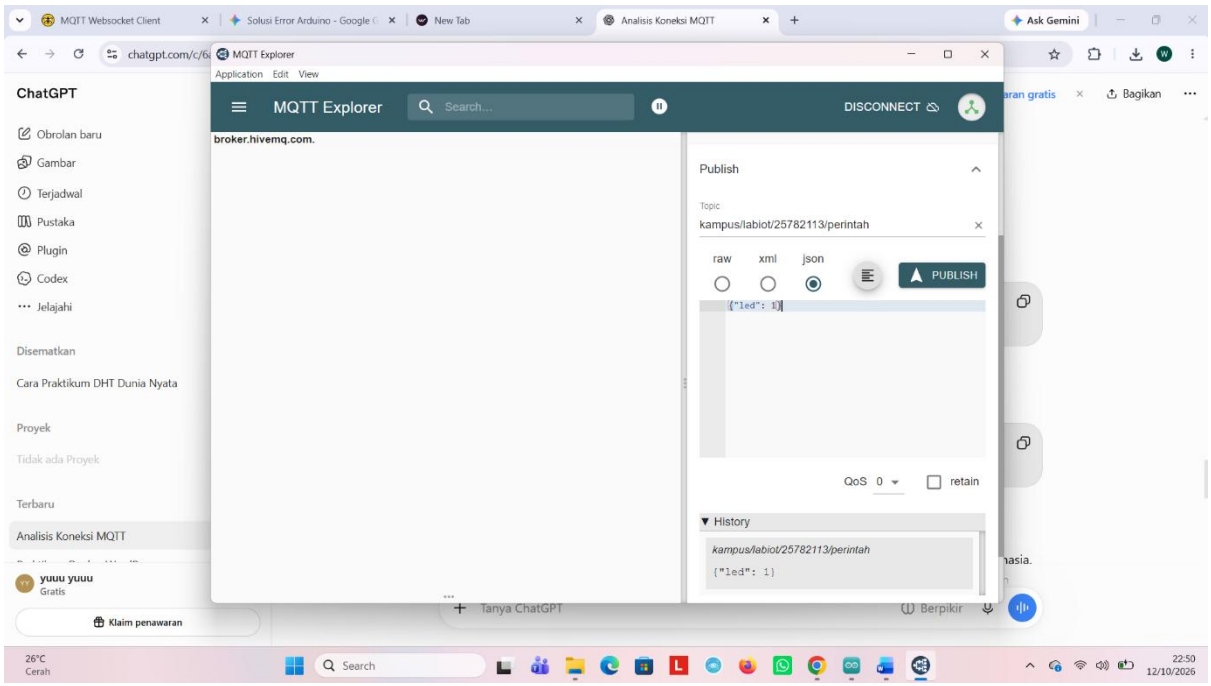


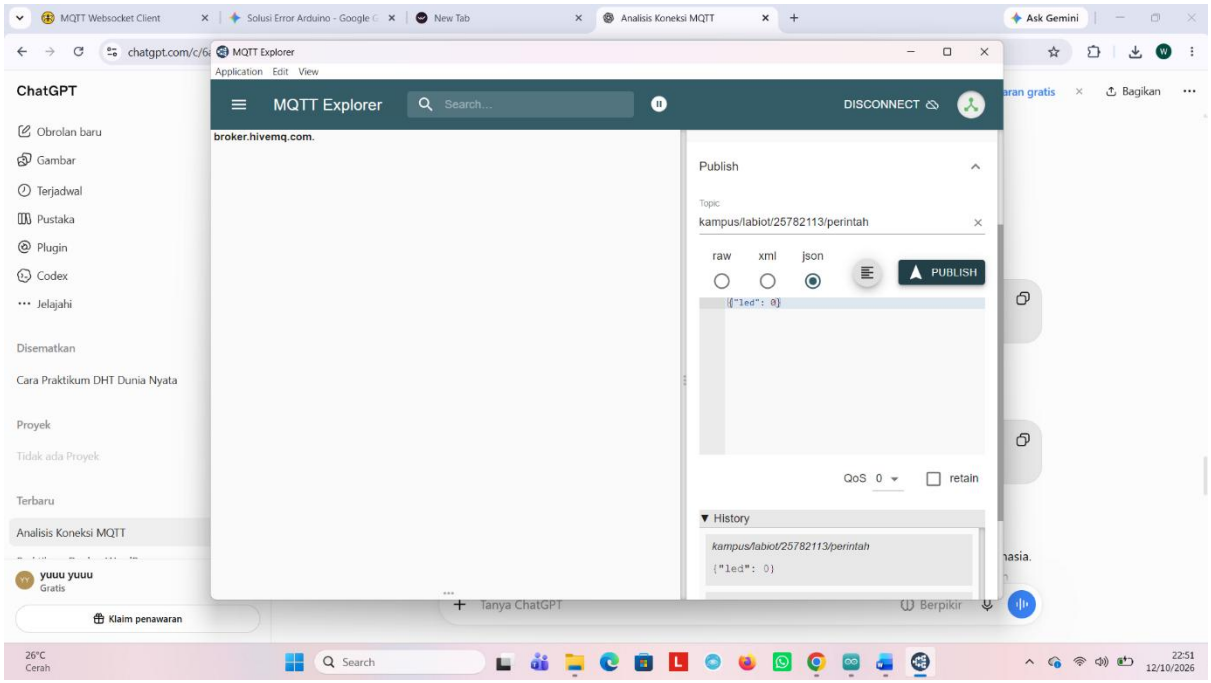
Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron


Application Edit View
MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
broker.hivemq.com.
Publish
Topic
kampus/labiot/25782113/perintah
raw
xml
json
PUBLISH
{"led": 1}
QoS 0
retain
History
kampus/labiot/25782113/perintah
{"led": 1}
Praktikum DHT Dunia Nyata
Tanya ChatGPT
Search
Tab
CapsLk
Fn
Alt
Ctrl
Home

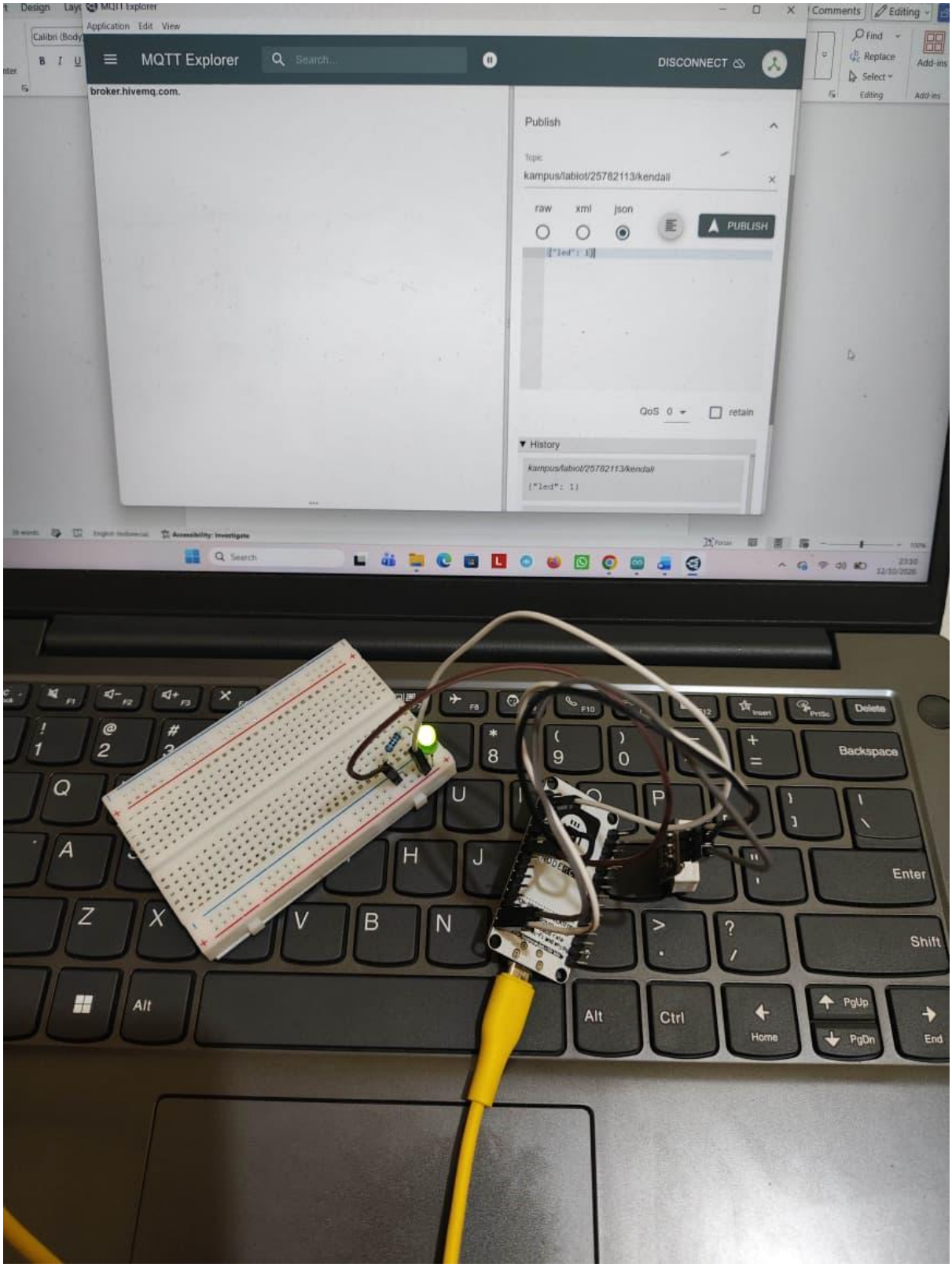

MQTT Explorer
DISCONNECT
broker.hivemq.com
Publish
kampus/labiot/25782113/perintah
raw
xml
json
PUBLISH
QoS 0
retain
History

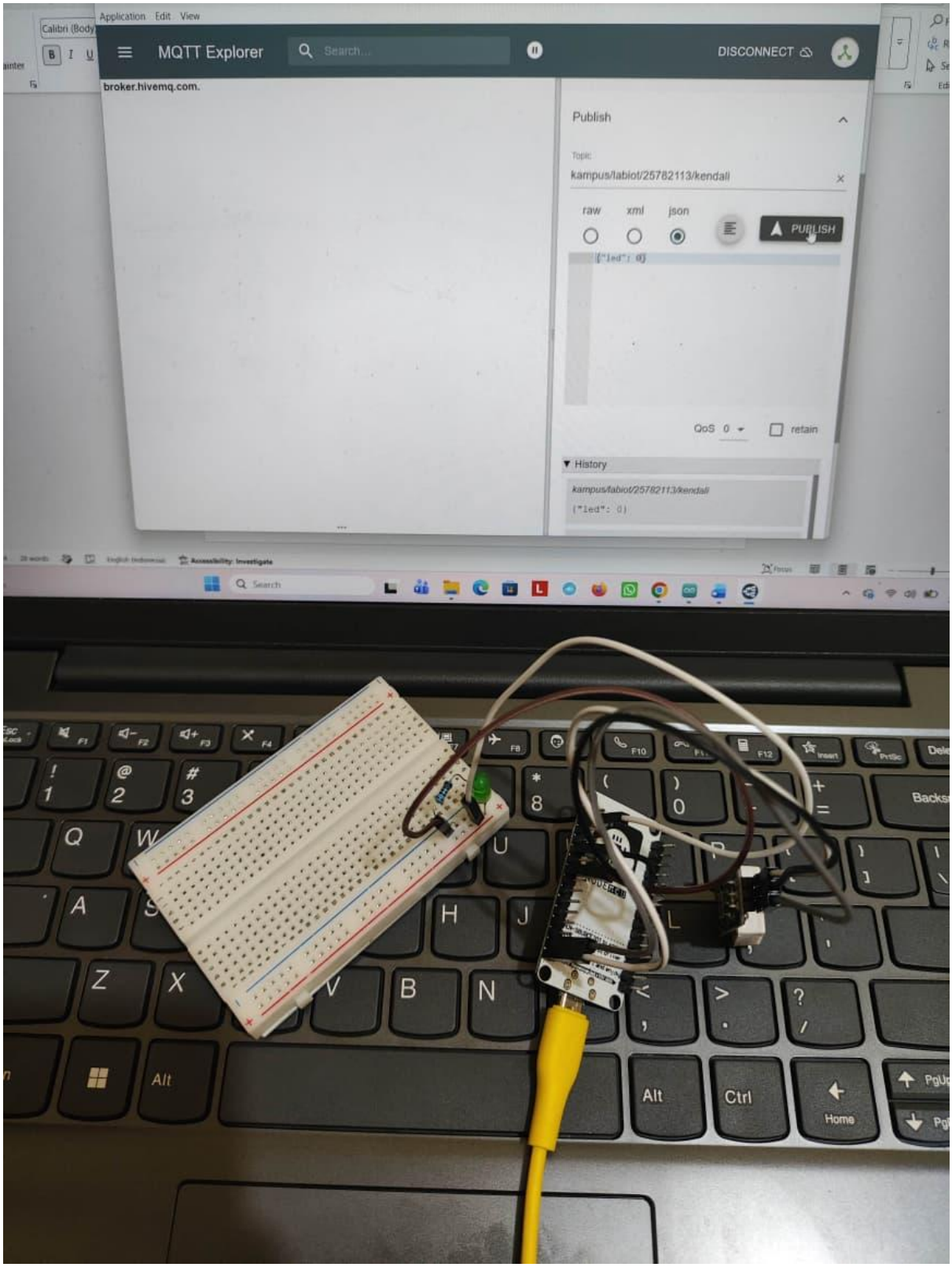

modul6_prak1 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
modul6_prak1.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
// Kredensial Jaringan Wi-Fi
const char* ssid = "kiww";
const char* password = "jaya12345";
// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782113_Sub";
// Definisi Topik Subskripsi Perintah Mandiri
const char* topicSubCommand = "kampus/labiot/25782113/perintah";
// Konfigurasi Pin Indikator LED
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
Pesan Baru Masuk pada Topik: kampus/labiot/25782113/perintah
Payload Diterima: {"led": 1}
--> Aksi: Status LED diubah menjadi MENYALA (ON)
Pesan Baru Masuk pada Topik: kampus/labiot/25782113/perintah
Payload Diterima: {"led": 0}
--> Aksi: Status LED diubah menjadi PADAM (OFF)
Ln 18, Col 42 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3
26°C Cerah
Search
22:52 12/10/2026

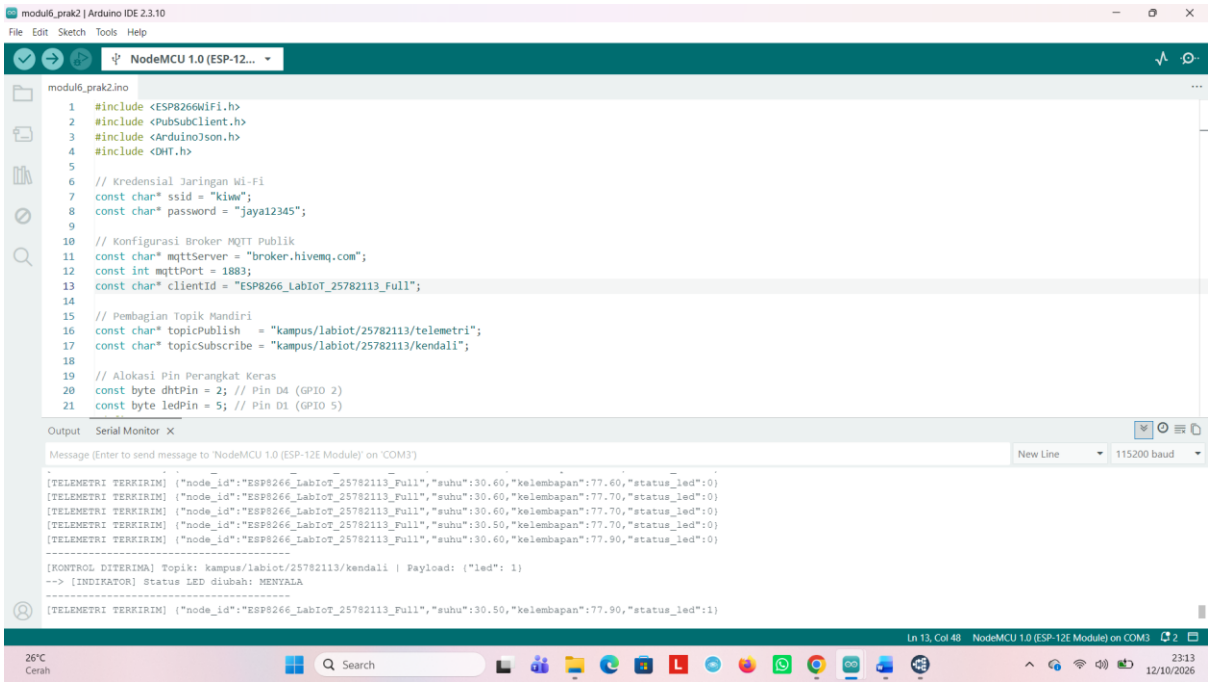

MQTT Websocket Client
Solusi Error Arduino - Google
New Tab
Analisis Koneksi MQTT
Ask Gemini
chatgpt.com/c/6
ChatGPT
Obrolan baru
Gambar
Terjadwal
Pustaka
Plugin
Codex
Jelajahi
Disematkan
Cara Praktikum DHT Dunia Nyata
Proyek
Tidak ada Proyek
Terbaru
Analisis Koneksi MQTT
yuuu yuuu
Gratis
Klaim penawaran
Bagikan
Tanya ChatGPT
Berpikir
MQTT Explorer
Application Edit View
MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
broker.hivemq.com.
Publish
Topic
kampus/labiot/25782113/perintah
raw xml json
PUBLISH
{"led": 1}
QoS 0
retain
History
kampus/labiot/25782113/perintah
{"led": 1}
26°C Cerah
Search
22:50 12/10/2026

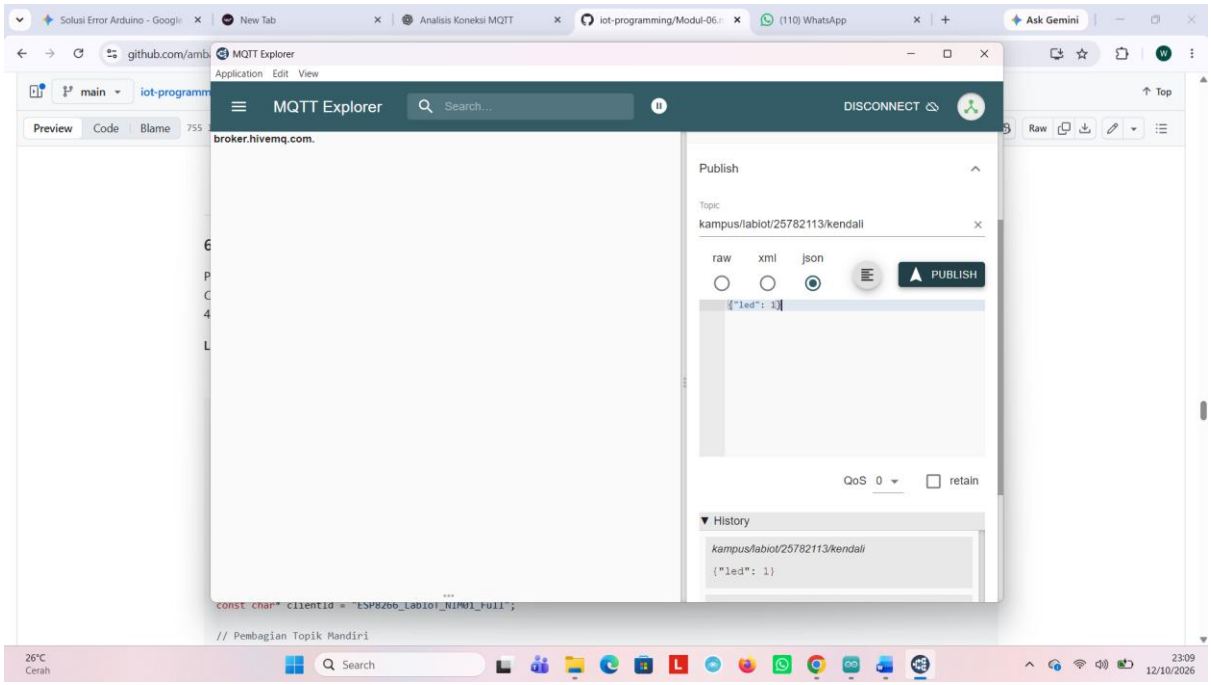


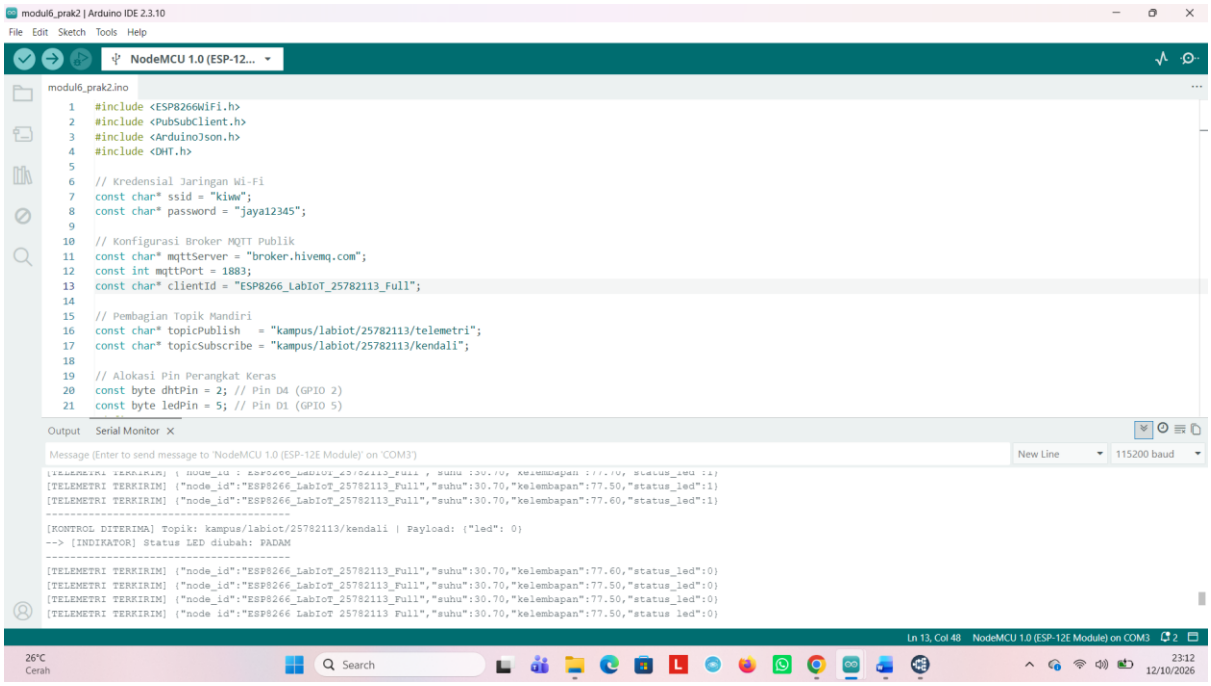
Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)

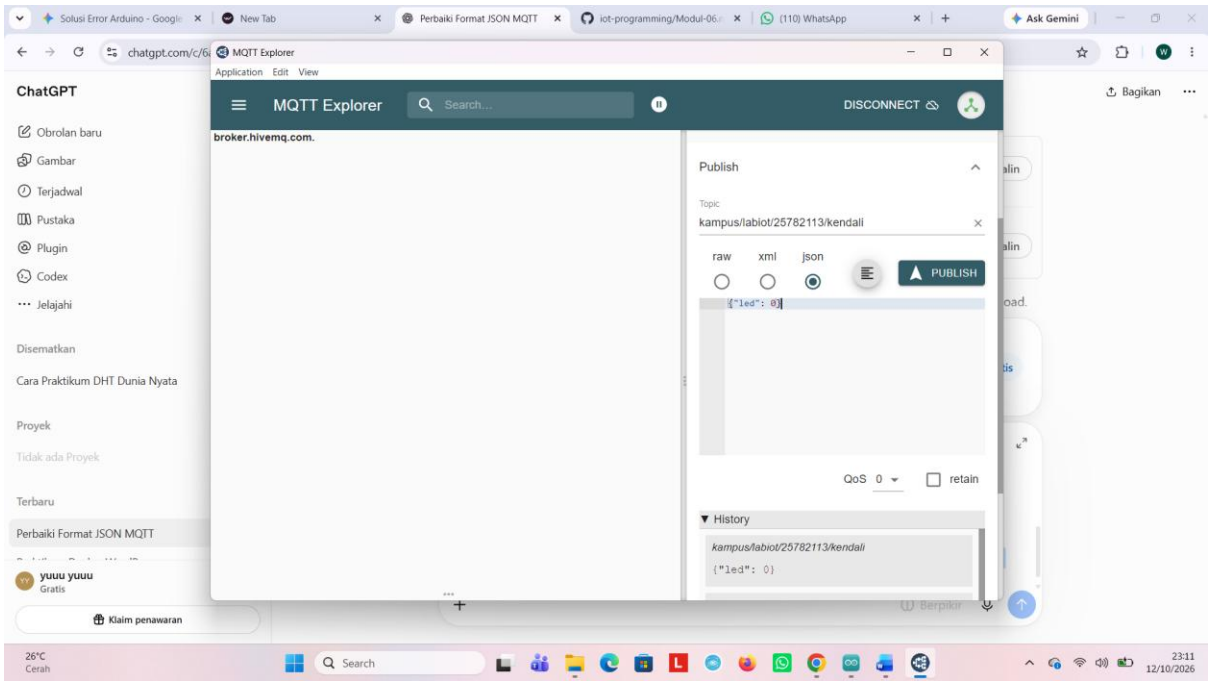

MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
broker.hivemq.com.
Publish
Topic
kampus/labiot/25782113/kendali
raw
xml
json
PUBLISH
{"led": 1}
QoS 0
retain
History
kampus/labiot/25782113/kendali
{"led": 1}


Application Edit View
MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
broker.hivemq.com.
Publish
Topic
kampus/labiot/25782113/kendali
raw
xml
json
PUBLISH
{"led": 0}
QoS 0
retain
History
kampus/labiot/25782113/kendali
{"led": 0}


modul6_prak2 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
modul6_prak2.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>
// Kredensial Jaringan Wi-Fi
const char* ssid = "kiww";
const char* password = "jaya12345";
// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782113_Full";
// Pembagian Topik Mandiri
const char* topicPublish = "kampus/labiot/25782113/telemetri";
const char* topicSubscribe = "kampus/labiot/25782113/kendali";
// Alokasi Pin Perangkat Keras
const byte dhtPin = 2; // Pin D4 (GPIO 2)
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Full","suhu":30.60,"kelembapan":77.60,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Full","suhu":30.60,"kelembapan":77.70,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Full","suhu":30.60,"kelembapan":77.70,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Full","suhu":30.50,"kelembapan":77.70,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Full","suhu":30.60,"kelembapan":77.90,"status_led":0}
[KONTROL DITERIMA] Topik: kampus/labiot/25782113/kendali | Payload: {"led": 1}
--> [INDIKATOR] Status LED diubah: MENYALA
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Full","suhu":30.50,"kelembapan":77.90,"status_led":1}
Ln 13, Col 48 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3
26°C Cerah
Search
23:13 12/10/2026


MQTT Explorer
Application Edit View
MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
broker.hivemq.com.
Publish
Topic
kampus/labiot/25782113/kendali
raw xml json
PUBLISH
{"led": 1}
QoS 0
retain
History
kampus/labiot/25782113/kendali
{"led": 1}
// Pembagian Topik Mandiri
26°C Cerah
Search
23:09 12/10/2026





Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri berbasis analisis teori dan modifikasi kode program untuk melengkapi laporan praktikum Anda:

- **Latihan 1 (Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol):**
  Pada Modul 3, kita menggunakan protokol HTTP untuk membaca dan mengontrol perangkat. Jelaskan secara mendalam mengapa protokol MQTT jauh lebih unggul daripada HTTP dalam hal:

  i. Efisiensi penggunaan kapasitas *bandwidth* pada paket data seluler.

ii. Beban komputasi mikrokontroler (*CPU overhead*) saat menangani pertukaran data dua arah.

iii. Kemampuan pengiriman data secara simultan ke banyak perangkat penerima (*1-to-N distribution*).

Jawaban

A. Efisiensi penggunaan bandwidth

MQTT dirancang sebagai protokol komunikasi ringan untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dan jaringan yang mungkin memiliki bandwidth kecil.

Pada MQTT, pesan PUBLISH dengan QoS 0 memiliki fixed header minimum 2 byte, belum termasuk topik dan payload. Ukuran paket keseluruhan bergantung pada panjang topik, payload, dan konfigurasi protokol.

Sebaliknya, HTTP umumnya menyertakan header permintaan dan respons yang berisi informasi seperti metode, alamat sumber daya, tipe konten, dan informasi komunikasi lainnya. Hal tersebut dapat menambah ukuran data yang ditransmisikan.

MQTT juga umumnya mempertahankan koneksi TCP sehingga tidak perlu membuat koneksi baru untuk setiap pesan. Hal ini dapat mengurangi overhead komunikasi ketika perangkat mengirim data sensor secara berkala melalui jaringan seluler.

Dengan demikian, MQTT sering lebih hemat bandwidth untuk telemetri IoT yang berukuran kecil dan dikirim berulang kali. Namun, penghematan aktual bergantung pada ukuran payload, QoS, frekuensi pesan, dan implementasi HTTP yang digunakan.

B. Beban komputasi mikrokontroler

MQTT menggunakan model publish-subscribe. Perangkat menerbitkan pesan ke broker, sedangkan perangkat penerima berlangganan topik tertentu.

Model tersebut memungkinkan mikrokontroler mengirim data tanpa harus mengelola permintaan HTTP yang terpisah kepada setiap penerima.

Pada HTTP, perangkat yang melakukan pertukaran data biasanya perlu menangani metode permintaan, header, respons server, serta pengelolaan koneksi sesuai implementasinya.

MQTT memiliki format pesan yang relatif sederhana sehingga cocok untuk mikrokontroler dengan RAM dan CPU terbatas. Namun, beban CPU yang sebenarnya tetap bergantung pada pustaka, pengelolaan koneksi, ukuran pesan, dan pemrosesan payload.

Untuk komunikasi dua arah, MQTT juga memungkinkan perangkat tetap berlangganan topik perintah sambil menerbitkan data sensor.

C. Pengiriman data satu-ke-banyak (1-to-N)

MQTT memiliki keunggulan melalui mekanisme distribusi pesan menggunakan broker.

Misalnya, NodeMCU menerbitkan data suhu ke topik:

pabrik/line1/m1/suhu

Beberapa aplikasi dapat berlangganan topik tersebut secara bersamaan. Broker akan meneruskan pesan kepada subscriber yang cocok dengan topik itu.

Alurnya:

Plain text

NodeMCU

|

| Publish data suhu

v

Broker MQTT

/ | \

v v v

Laptop Dashboard Server

Dengan mekanisme ini, perangkat pengirim tidak harus mengirim pesan yang sama satu per satu ke setiap penerima.

Pada HTTP, distribusi data kepada banyak penerima umumnya memerlukan mekanisme tambahan, misalnya setiap klien melakukan polling, server mengirimkan pembaruan melalui WebSocket, atau sistem menggunakan layanan distribusi data lainnya.

Kesimpulan Latihan 1: MQTT umumnya lebih sesuai untuk komunikasi telemetri IoT yang ringan, berulang, dan perlu didistribusikan kepada banyak penerima. HTTP tetap bermanfaat untuk API, konfigurasi, dan layanan web.

- **Latihan 2 (Analisis Hierarki Topik & Karakter Wildcard):**
  Sebuah pabrik manufaktur memiliki 3 lini produksi (*line1*, *line2*, *line3*), di mana setiap lini memiliki 4 mesin (*m1*, *m2*, *m3*, *m4*), dan setiap mesin melaporkan metrik suhu, getaran, dan status. Struktur topiknya adalah pabrik/<line>/<mesin>/<sensor>. Tentukan ekspresi topik subskripsi (*subscription topic*) yang tepat menggunakan karakter *wildcard* (+ atau #) untuk:

  i. Memantau parameter suhu dari seluruh mesin di semua lini produksi.

ii. Memantau seluruh parameter sensor (suhu, getaran, status) khusus untuk mesin m1 di lini line2.

iii. Memantau seluruh lalu lintas data tanpa terkecuali dari seluruh lini dan seluruh mesin di pabrik tersebut.

Jawaban

Memantau suhu seluruh mesin di semua lini

Topik subscription yang tepat:

pabrik/+/+/suhu

Penjelasan:

- pabrik membatasi topik pada pabrik.
- + pertama mencocokkan semua lini produksi.
- + kedua mencocokkan semua mesin.
- suhu membatasi pesan hanya pada parameter suhu.

Contoh topik yang cocok:

- pabrik/line1/m1/suhu
- pabrik/line2/m3/suhu
- pabrik/line3/m4/suhu

B. Memantau semua parameter mesin m1 di line2

Topik subscription yang tepat:

pabrik/line2/m1/+

Penjelasan:

- pabrik/line2/m1 membatasi subscription pada mesin m1 di lini kedua.
- + terakhir mencocokkan satu tingkat parameter sensor.

Topik yang cocok:

- pabrik/line2/m1/suhu
- pabrik/line2/m1/getaran
- pabrik/line2/m1/status

C. Memantau seluruh lalu lintas data pabrik

Topik subscription yang tepat:

pabrik/#

Penjelasan:

- pabrik membatasi subscription pada semua topik di bawah tingkat tersebut.
- # mencakup seluruh tingkat berikutnya.

Contoh topik yang cocok:

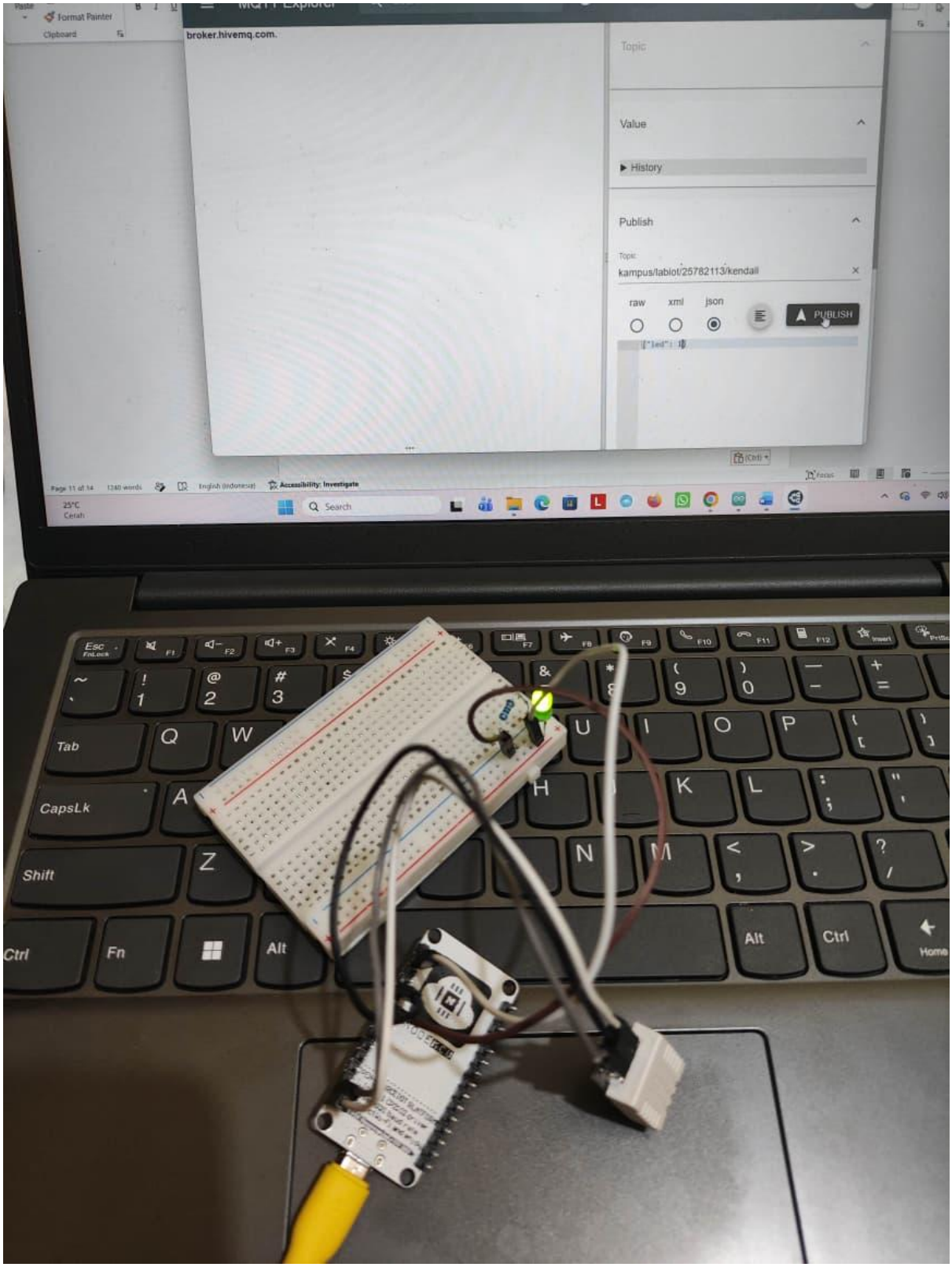
- pabrik/line1/m1/suhu
- pabrik/line2/m3/getaran
- pabrik/line3/m4/status

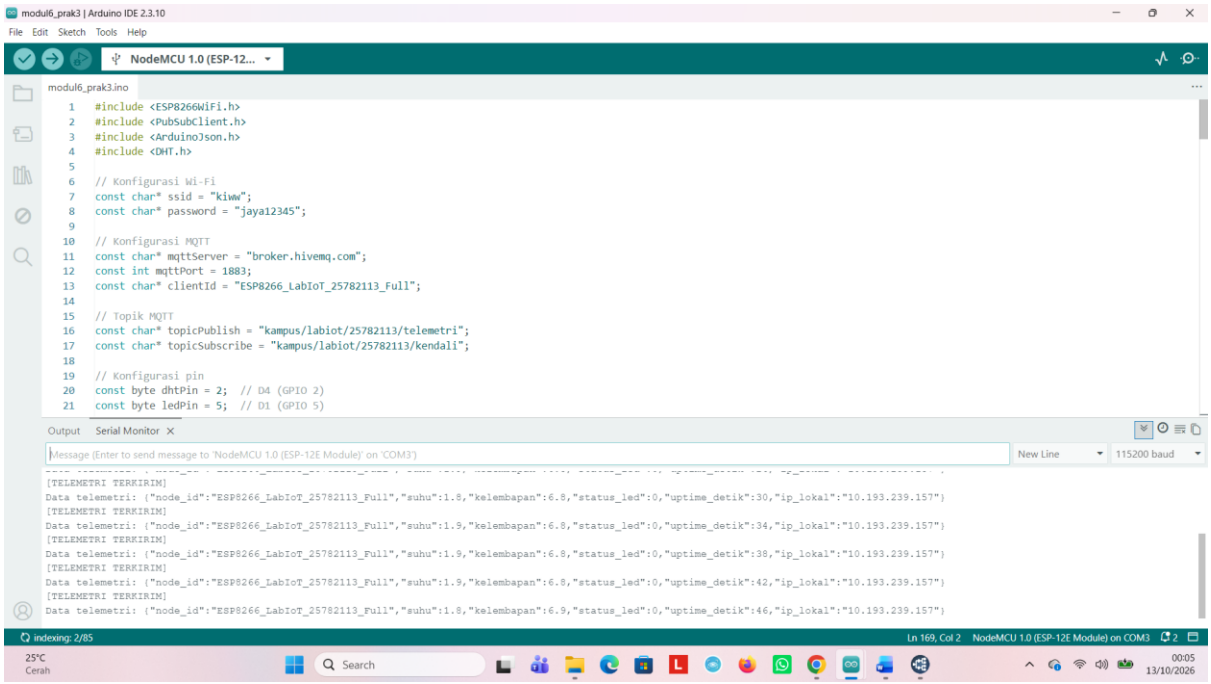
Kesimpulan Latihan 2: Wildcard + digunakan untuk mencocokkan satu tingkat topik, sedangkan # digunakan untuk mencocokkan semua tingkat lanjutan.

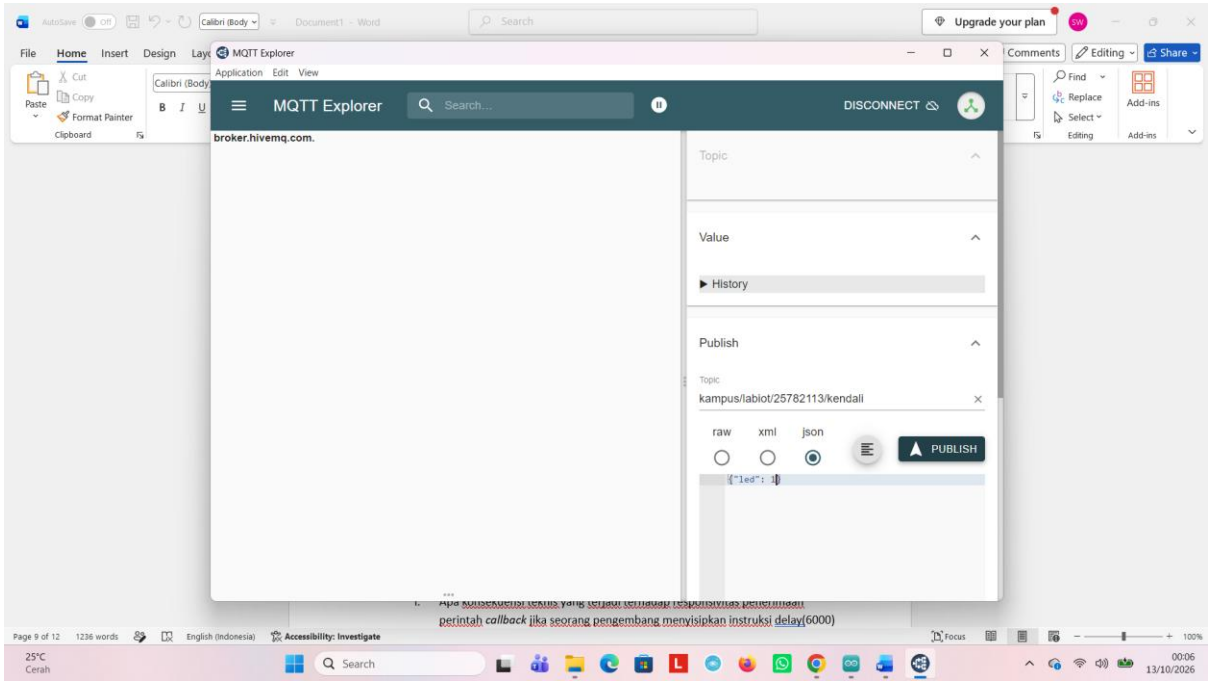
- **Latihan 3 (Implementasi Serialisasi Data Dinamis):**
  Modifikasi blok penyusunan JSON pada Praktikum 1 agar paket telemetri menyertakan dua parameter tambahan berikut:
  i. "uptime_detik": Lama waktu aktif sistem dalam satuan detik (dihitung dari rumus millis() / 1000).
  ii. "ip_lokal": Alamat IP lokal mikrokontroler dalam format string (WiFi.localIP().toString()).
  Tuliskan baris modifikasi kode C++ yang Anda tambahkan pada fungsi pembentukan JSON!

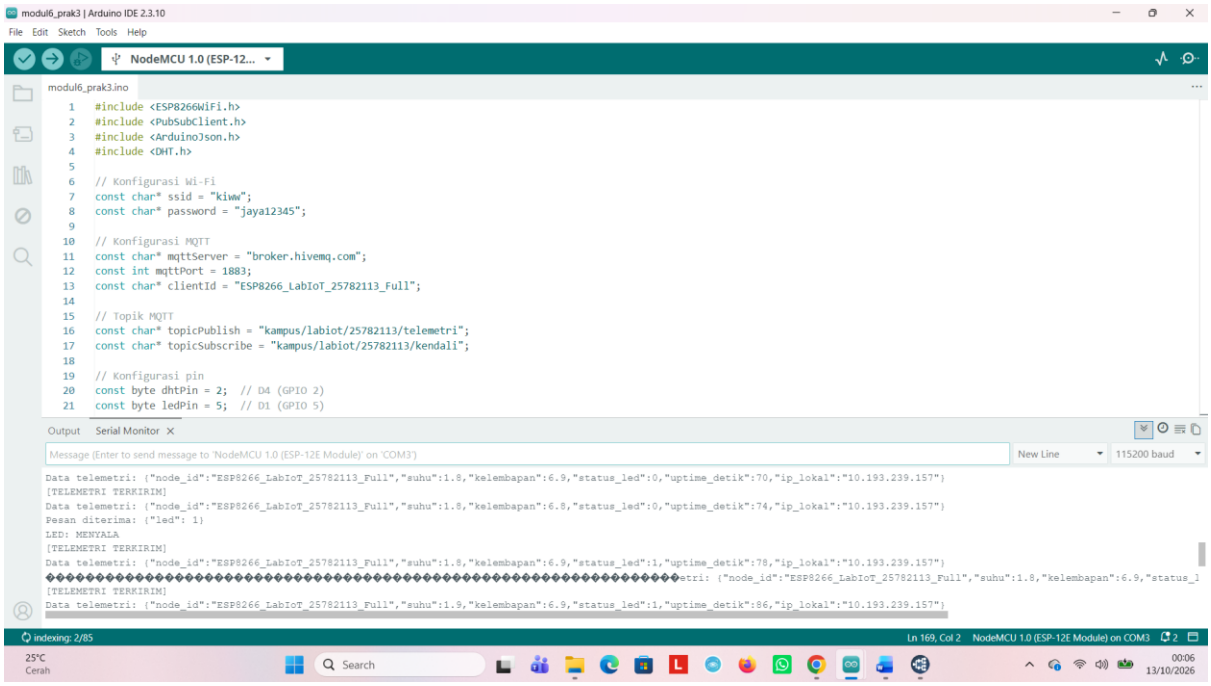
Jawaban

Led nayala

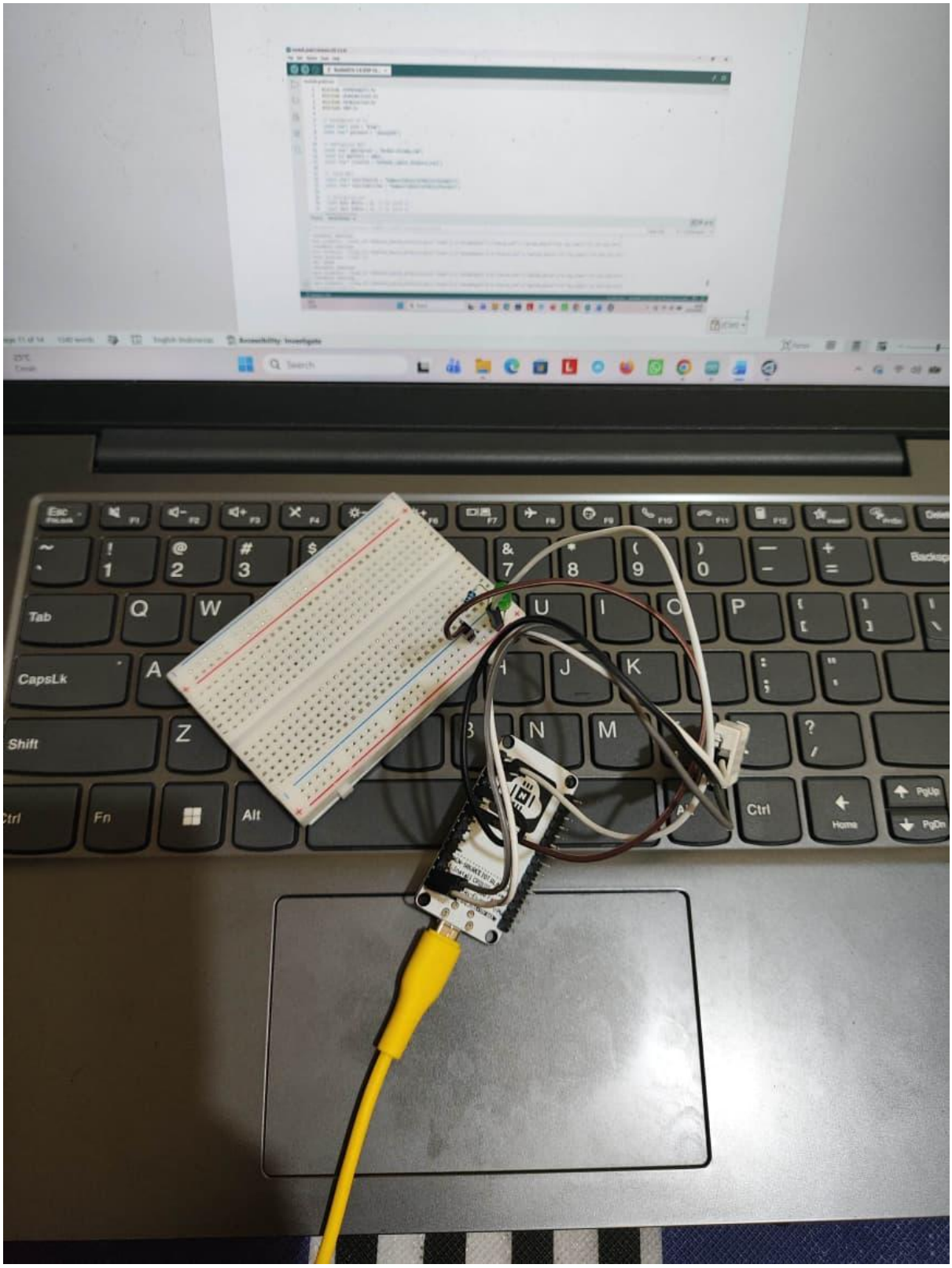

broker.hivemq.com.
Topic
Value
History
Publish
kampus/lablot/25782113/kendali
raw
xml
json
PUBLISH
Search

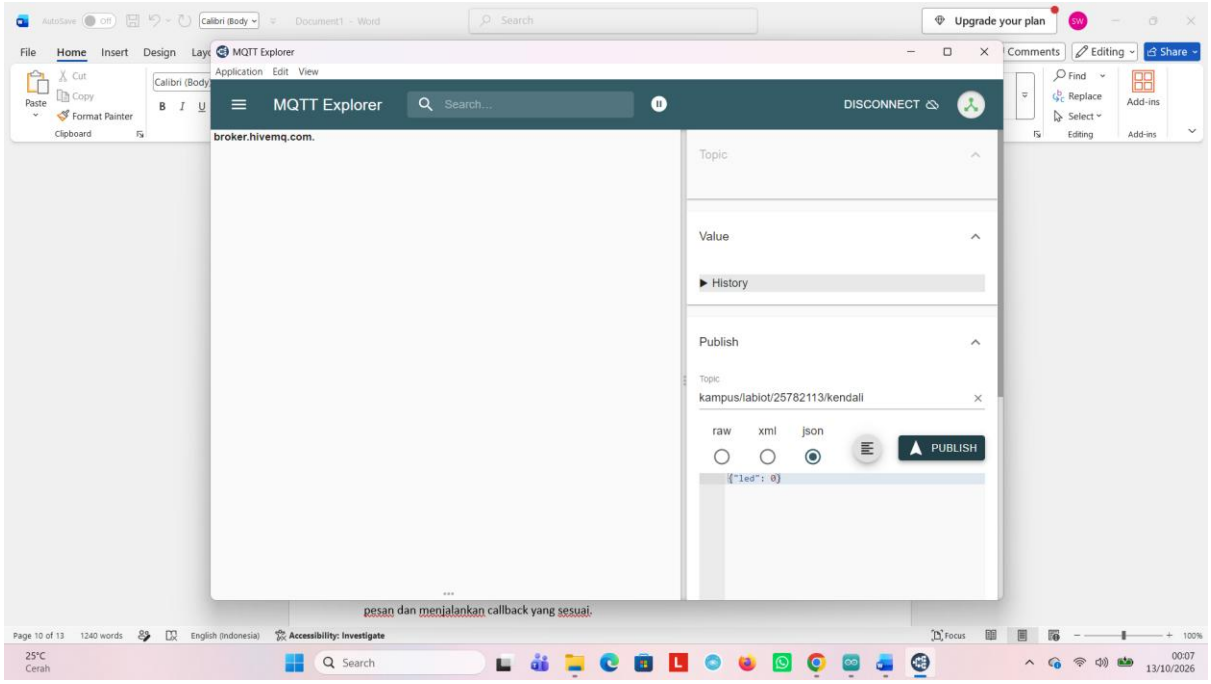

modul6_prak3 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
modul6_prak3.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>
// Konfigurasi Wi-Fi
const char* ssid = "kiww";
const char* password = "jaya12345";
// Konfigurasi MQTT
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782113_Full";
// Topik MQTT
const char* topicPublish = "kampus/labiot/25782113/telemetri";
const char* topicSubscribe = "kampus/labiot/25782113/kendali";
// Konfigurasi pin
const byte dhtPin = 2; // D4 (GPIO 2)
const byte ledPin = 5; // D1 (GPIO 5)
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
[TELEMETRI TERKIRIM]
Data telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Full","suhu":1.8,"kelembapan":6.8,"status_led":0,"uptime_detik":30,"ip_lokal":"10.193.239.157"}
[TELEMETRI TERKIRIM]
Data telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Full","suhu":1.9,"kelembapan":6.8,"status_led":0,"uptime_detik":34,"ip_lokal":"10.193.239.157"}
[TELEMETRI TERKIRIM]
Data telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Full","suhu":1.9,"kelembapan":6.8,"status_led":0,"uptime_detik":38,"ip_lokal":"10.193.239.157"}
[TELEMETRI TERKIRIM]
Data telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Full","suhu":1.9,"kelembapan":6.8,"status_led":0,"uptime_detik":42,"ip_lokal":"10.193.239.157"}
[TELEMETRI TERKIRIM]
Data telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Full","suhu":1.8,"kelembapan":6.9,"status_led":0,"uptime_detik":46,"ip_lokal":"10.193.239.157"}
indexing: 2/85
Ln 169, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3
25°C Cerah
Search
00:05 13/10/2026

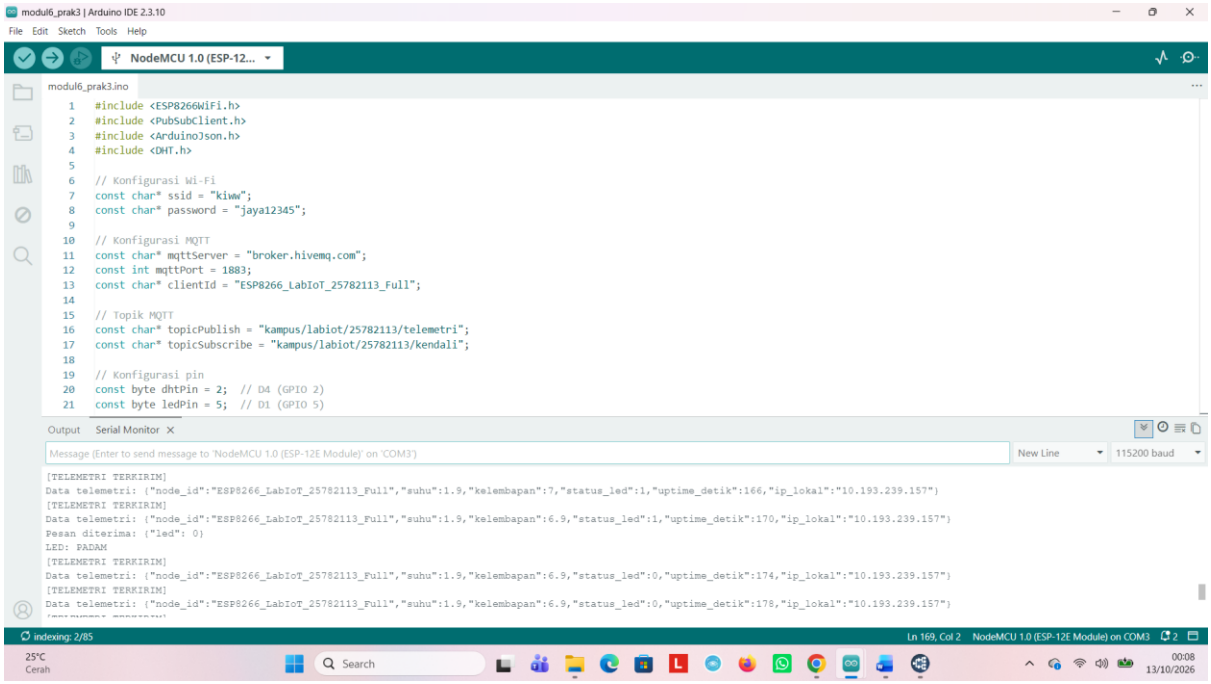

Upgrade your plan
File Home Insert Design
MQTT Explorer
Application Edit View
MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
broker.hivemq.com.
Topic
Value
History
Publish
Topic
kampus/labiot/25782113/kendali
raw xml json
PUBLISH
{"led": 1}
perintah callback jika seorang pengembang menyisipkan instruksi delay(6000)
Page 9 of 12 1236 words English (Indonesia) Accessibility: Investigate
25°C Cerah
Search
00:06 13/10/2026


moduI6_prak3 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
moduI6_prak3.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>
// Konfigurasi Wi-Fi
const char* ssid = "kiww";
const char* password = "jaya12345";
// Konfigurasi MQTT
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782113_Full";
// Topik MQTT
const char* topicPublish = "kampus/labiot/25782113/telemetri";
const char* topicSubscribe = "kampus/labiot/25782113/kendali";
// Konfigurasi pin
const byte dhtPin = 2; // D4 (GPIO 2)
const byte ledPin = 5; // D1 (GPIO 5)
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
Data telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Full","suhu":1.8,"kelembapan":6.9,"status_led":0,"uptime_detik":70,"ip_lokal":"10.193.239.157"}
[TELEMETRI TERKIRIM]
Data telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Full","suhu":1.8,"kelembapan":6.8,"status_led":0,"uptime_detik":74,"ip_lokal":"10.193.239.157"}
Pesan diterima: {"led": 1}
LED: MENYALA
[TELEMETRI TERKIRIM]
Data telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Full","suhu":1.8,"kelembapan":6.9,"status_led":1,"uptime_detik":78,"ip_lokal":"10.193.239.157"}
[TELEMETRI TERKIRIM]
Data telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Full","suhu":1.9,"kelembapan":6.9,"status_led":1,"uptime_detik":86,"ip_lokal":"10.193.239.157"}
indexing: 2/85
Ln 169, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3
25°C Cerah
Search
00:06 13/10/2026

Led mati


Tab
CapsLk
Shift
Ctrl
Fn
Alt
Ctrl
Home
PgUp
PgDn





- **Latihan 4 (Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking):**
  Pada Praktikum 3, di dalam fungsi loop() terdapat pemanggilan rutin client.loop().

  i. Apa konsekuensi teknis yang terjadi terhadap responsivitas penerimaan perintah *callback* jika seorang pengembang menyisipkan instruksi delay(6000) di dalam fungsi loop()?

  ii. Jelaskan bagaimana fungsi reconnect() bekerja memulihkan koneksi saat router Wi-Fi atau broker MQTT sempat terputus sesaat!

jawaban

A. Dampak delay(6000) terhadap client.loop()

Pada program MQTT berbasis pustaka PubSubClient, fungsi:

client.loop();

perlu dipanggil secara berkala untuk memproses komunikasi MQTT, termasuk menerima pesan dan menjalankan callback yang sesuai.

Jika program menyisipkan:

delay(6000);

di dalam loop(), mikrokontroler akan berhenti menjalankan instruksi berikutnya selama sekitar enam detik.

Selama penundaan itu, client.loop() tidak dipanggil. Akibatnya, pesan MQTT yang masuk tidak diproses oleh program secepat biasanya, sehingga penerimaan perintah kendali LED dapat terlambat.

Jika penundaan panjang terjadi berulang kali, komunikasi MQTT dapat menjadi kurang responsif dan berpotensi mengganggu pemeliharaan koneksi, tergantung kondisi jaringan dan pengaturan keepalive.

Perlu dibedakan bahwa delay(6000) tidak otomatis memutus koneksi setiap kali dijalankan. Dampaknya adalah program tidak memproses komunikasi MQTT selama penundaan tersebut.

Contoh sederhana

Kode yang berpotensi menimbulkan masalah:

```
void loop() {
  client.loop();
  delay(6000);
}
```

Pada contoh tersebut, pemrosesan MQTT hanya dilakukan sebelum program berhenti selama enam detik.

B. Cara kerja fungsi reconnect()

Fungsi reconnect bertugas mencoba membangun kembali koneksi MQTT jika perangkat mendeteksi bahwa koneksi sebelumnya terputus.

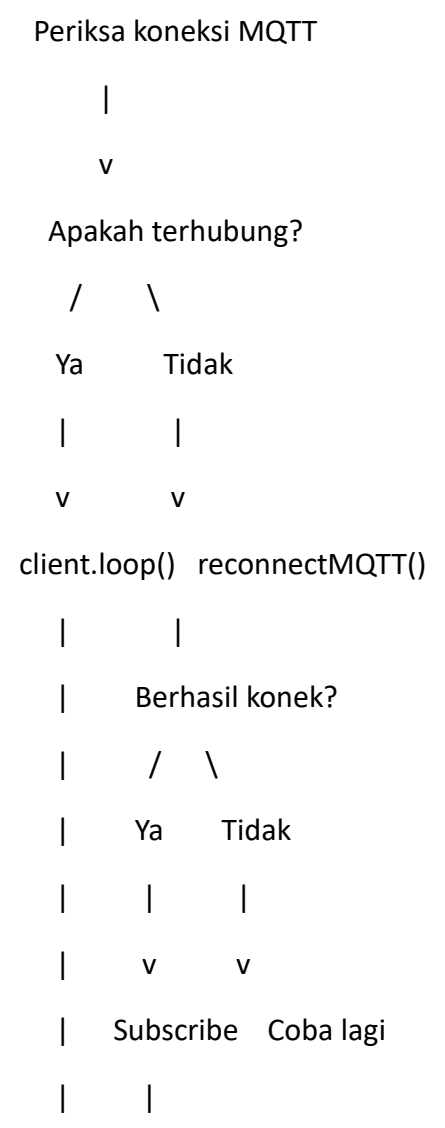
Pada program kamu, pola sederhananya seperti ini:

```
if (!client.connected()) {
  reconnectMQTT();
}
```

Secara umum, proses reconnect bekerja melalui langkah berikut:

1. Program memeriksa status koneksi MQTT.
2. Jika koneksi terputus, program mencoba menghubungkan kembali klien MQTT ke broker.
3. Jika koneksi berhasil, program berlangganan kembali ke topik kendali.
4. Program kembali memanggil client.loop() untuk memproses komunikasi MQTT.
5. Jika koneksi masih gagal, program mencoba lagi setelah jeda tertentu.

Alur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



+----------+

Jika router Wi-Fi terputus, program perlu memastikan koneksi Wi-Fi tersedia kembali sebelum mencoba koneksi MQTT. Fungsi reconnect MQTT saja tidak selalu cukup untuk memulihkan koneksi Wi-Fi yang hilang.

C. Apakah perlu mencoba delay(6000) secara langsung?

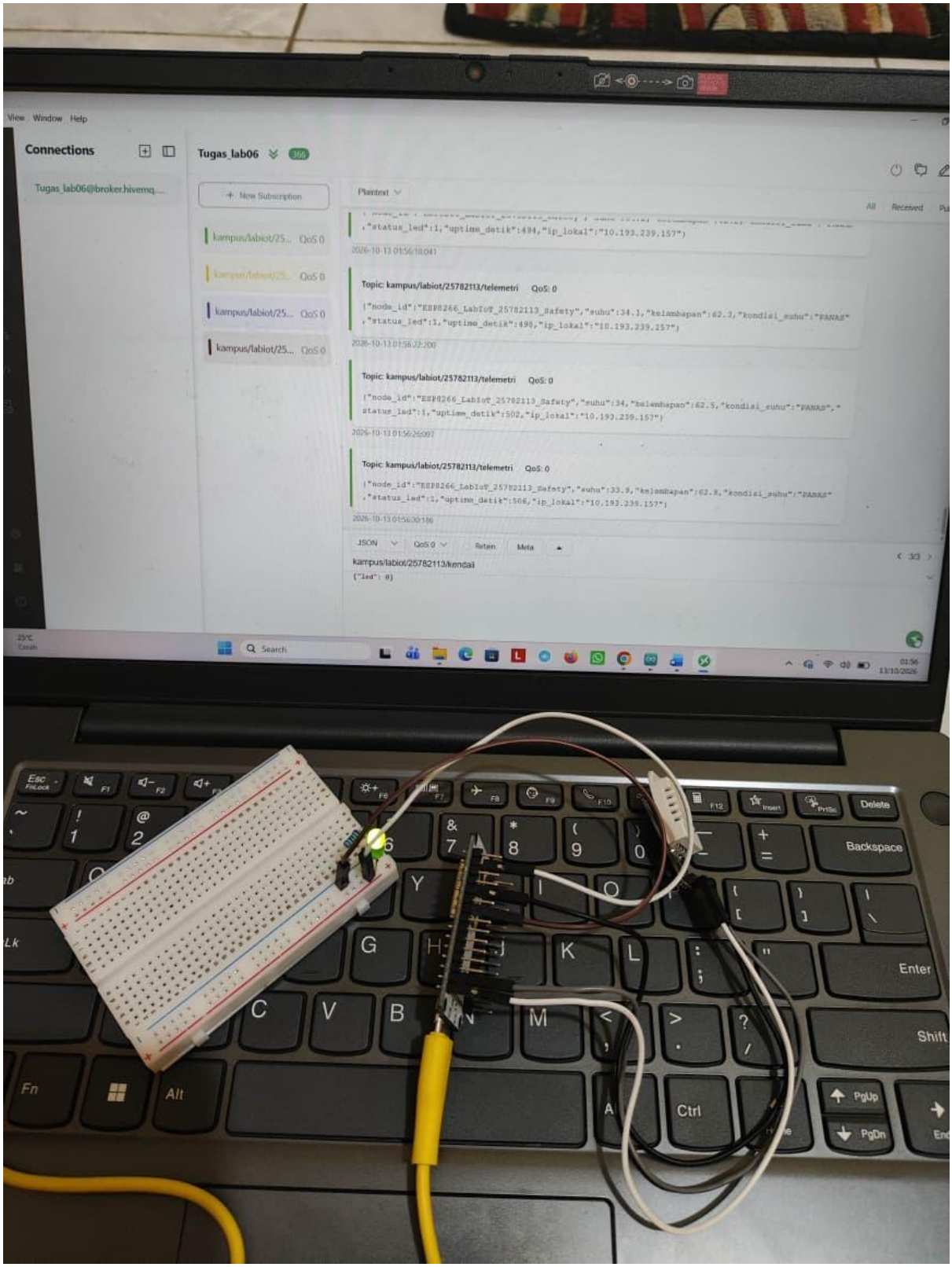
Untuk memenuhi instruksi latihan, **tidak wajib**. Analisis teori di atas sudah menjawab pertanyaan.

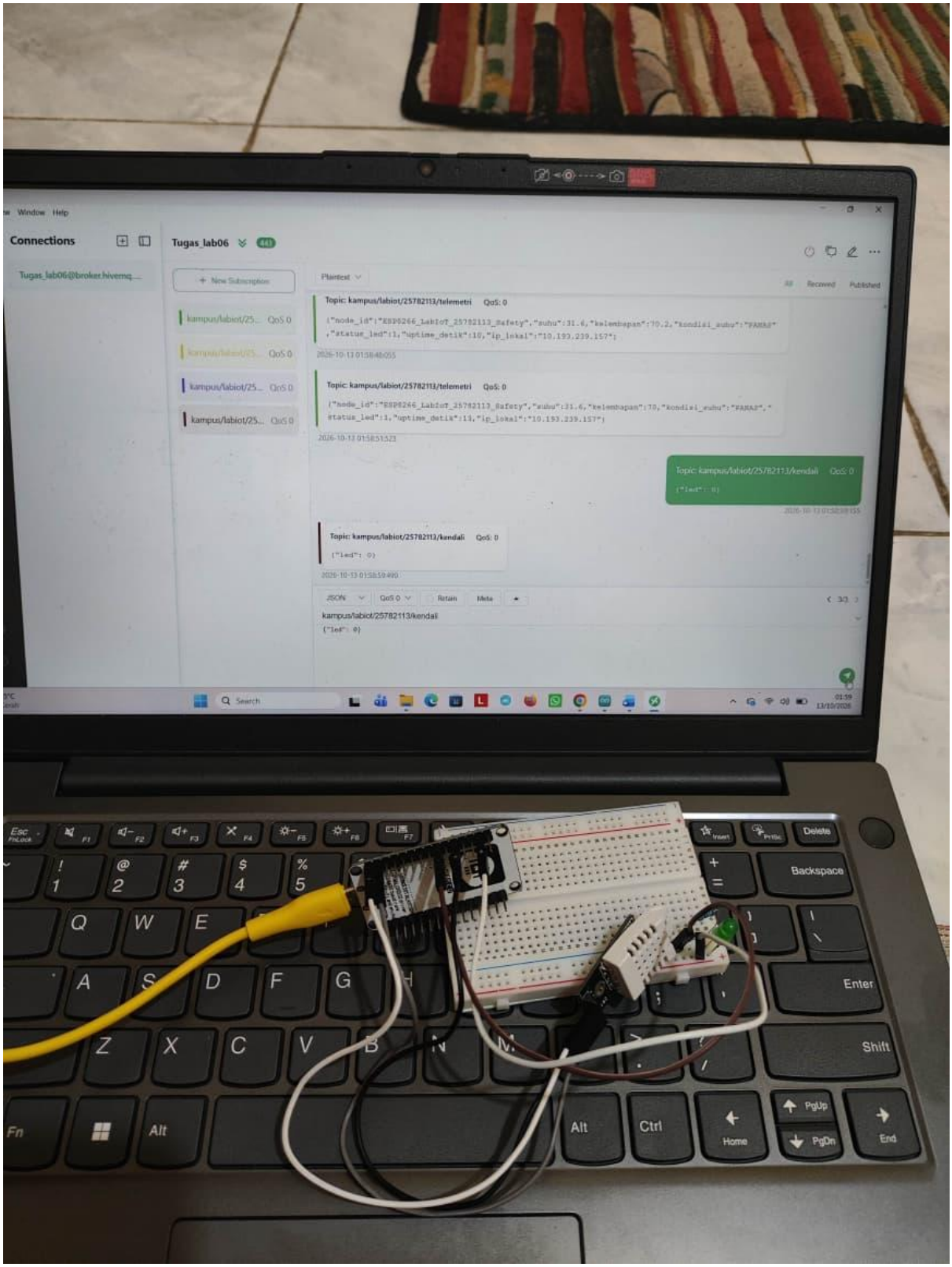
Jika dosen meminta demonstrasi, kamu bisa melakukan percobaan tambahan:

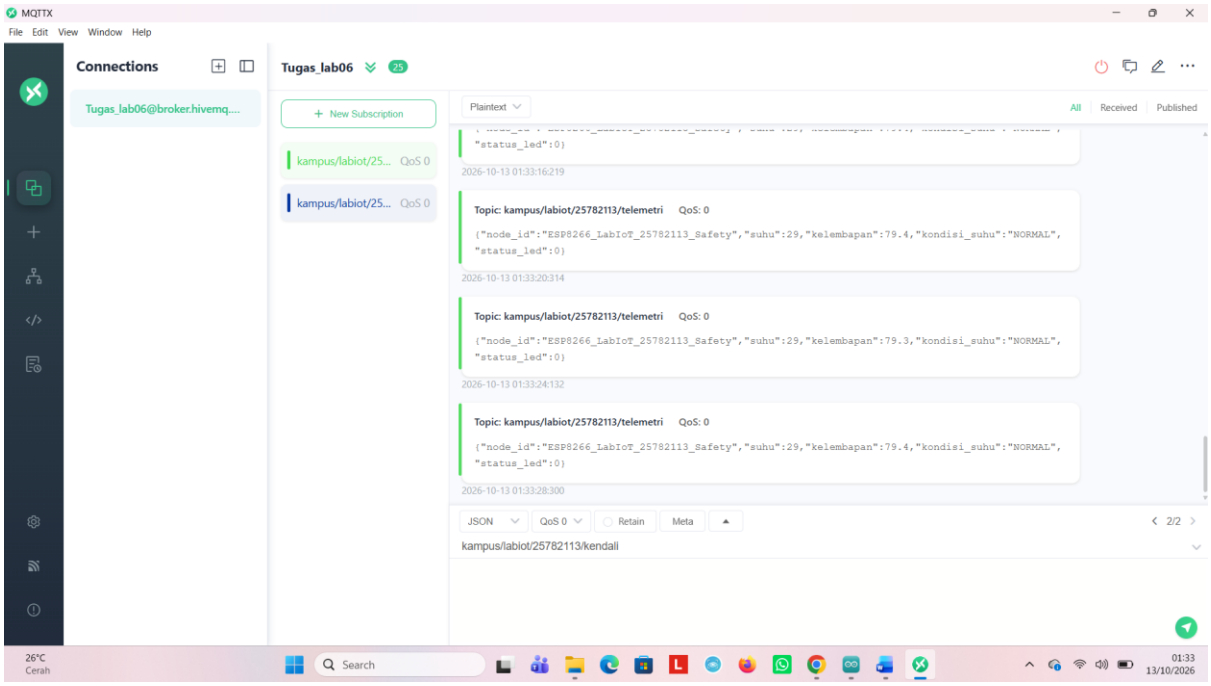
1. Simpan salinan program yang sudah berhasil.
2. Tambahkan delay(6000) setelah client.loop().
3. Unggah program ke NodeMCU.
4. Kirim perintah ON melalui MQTT Explorer.
5. Amati apakah respons LED terasa terlambat.
6. Hapus delay(6000), unggah ulang program, lalu bandingkan responsnya.

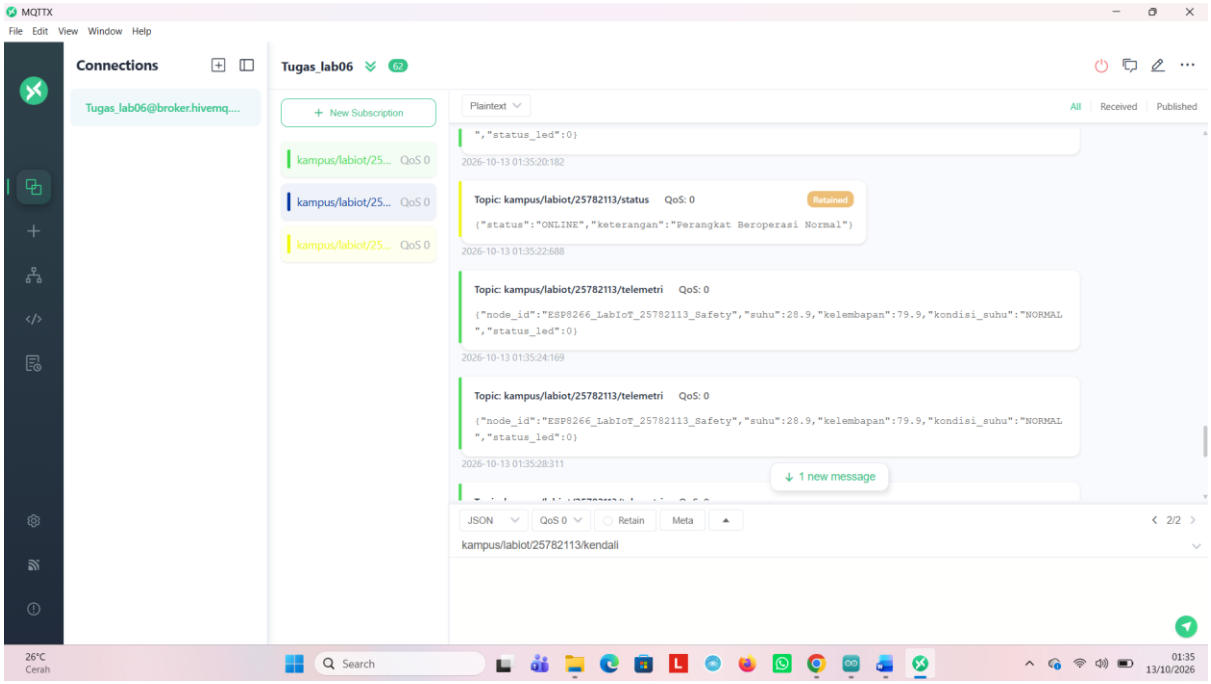
Lakukan percobaan tersebut hanya jika diperlukan karena program dengan delay panjang dapat mengganggu pengujian kendali MQTT.

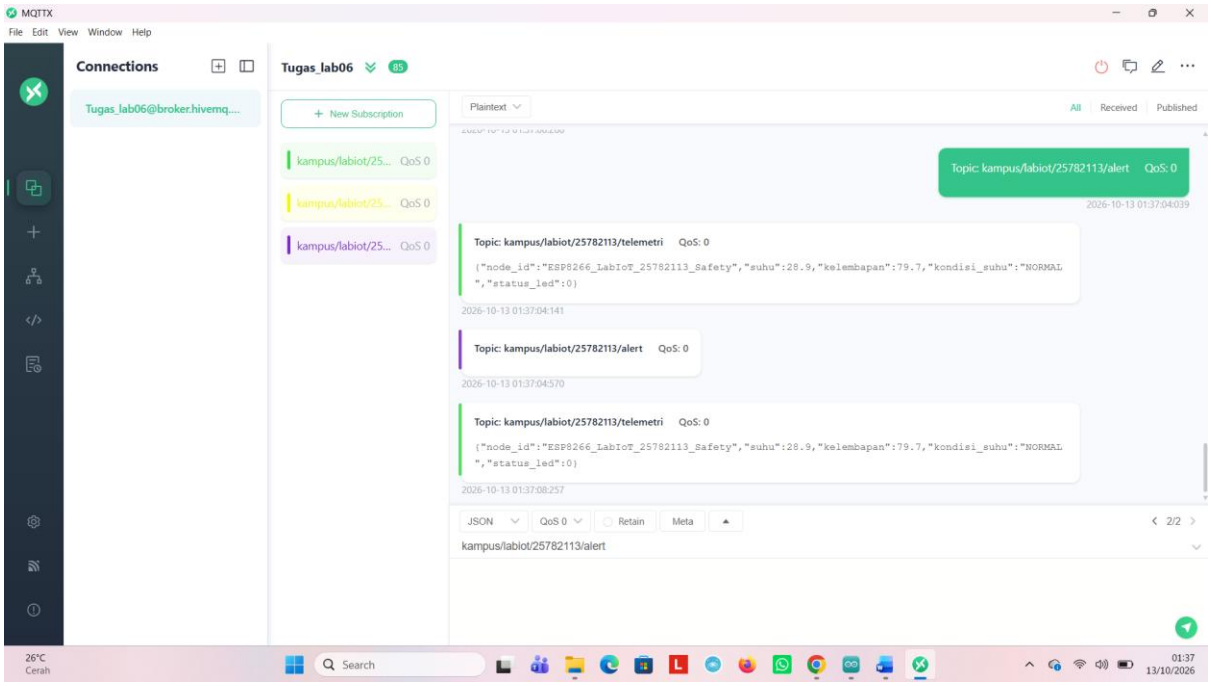
Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri

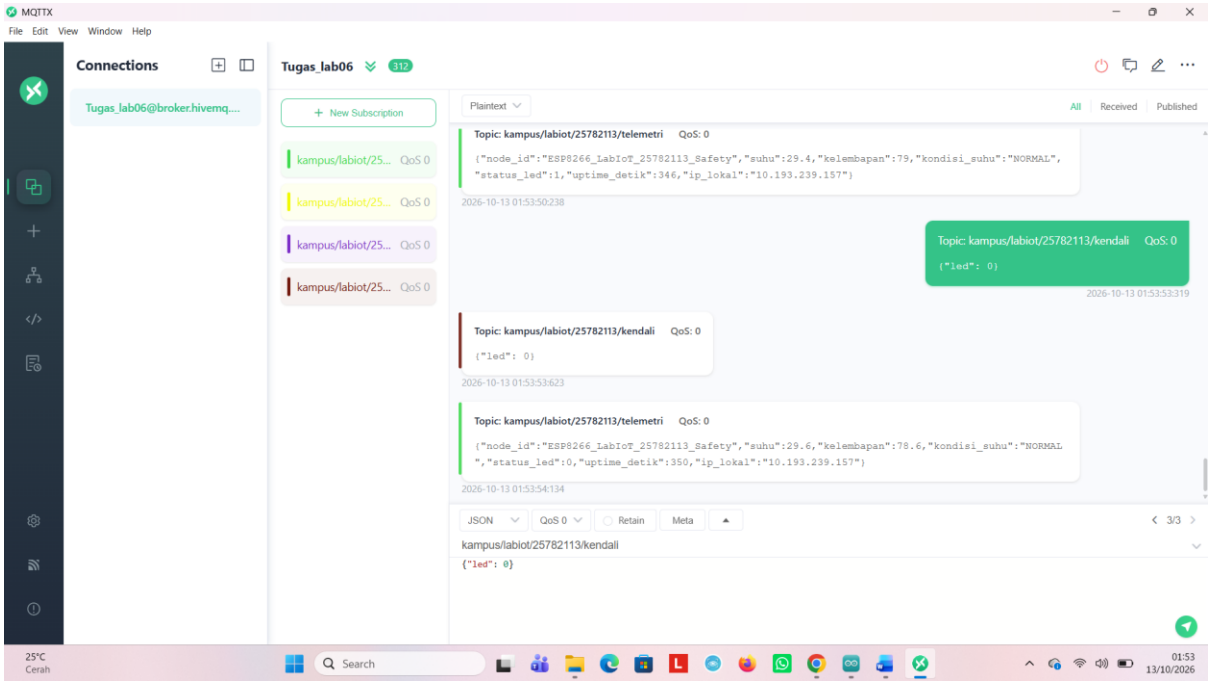

View Window Help
Connections
Tugas_lab06@broker.hivemq....
Tugas_lab06
366
New Subscription
Plaintext
kampus/labiot/25... QoS 0
kampus/labiot/25... QoS 0
kampus/labiot/25... QoS 0
Topic: kampus/labiot/25782113/telemetri QoS: 0
Topic: kampus/labiot/25782113/telemetri QoS: 0
Topic: kampus/labiot/25782113/telemetri QoS: 0
JSON
QoS 0
Retain
Meta
kampus/labiot/25782113/kendali
{"led": 0}
Search
Delete
Backspace
Enter
Shift
Ctrl
Alt
Fn
PgUp
PgDn

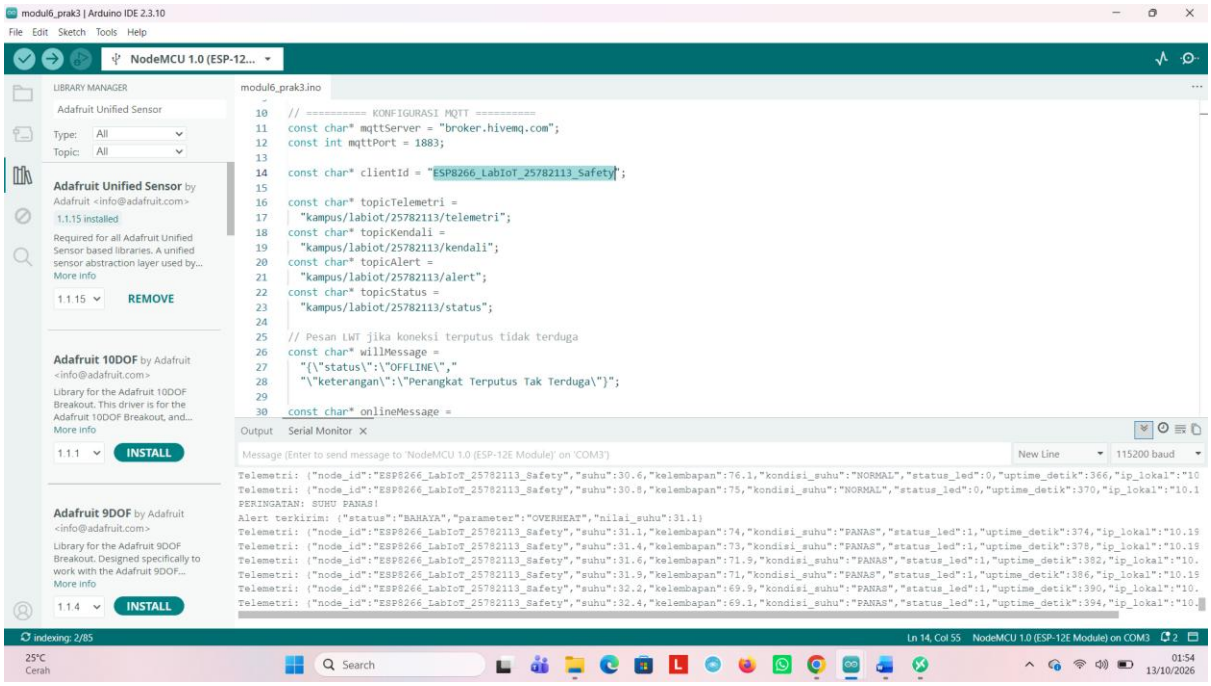

Connections
Tugas_lab06
Topic: kampus/labiot/25782113/telemetri QoS: 0
Topic: kampus/labiot/25782113/kendali QoS: 0
kampus/labiot/25782113/kendali
Backspace
Enter
Shift
Alt
Ctrl
Home
PgUp
PgDn
End


MQTTX
File Edit View Window Help
Connections
Tugas_lab06@broker.hivemq....
Tugas_lab06
25
New Subscription
kampus/labiot/25... QoS 0
kampus/labiot/25... QoS 0
Plaintext
All Received Published
"status_led":0}
2026-10-13 01:33:16:219
Topic: kampus/labiot/25782113/telemetri QoS: 0
{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":29,"kelembapan":79.4,"kondisi_suhu":"NORMAL",
"status_led":0}
2026-10-13 01:33:20:314
Topic: kampus/labiot/25782113/telemetri QoS: 0
{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":29,"kelembapan":79.3,"kondisi_suhu":"NORMAL",
"status_led":0}
2026-10-13 01:33:24:132
Topic: kampus/labiot/25782113/telemetri QoS: 0
{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":29,"kelembapan":79.4,"kondisi_suhu":"NORMAL",
"status_led":0}
2026-10-13 01:33:28:300
JSON QoS 0 Retain Meta
2/2
kampus/labiot/25782113/kendali
26°C
Cerah
Search
01:33
13/10/2026


MQTTX
File Edit View Window Help
Connections
Tugas_lab06@broker.hivemq....
Tugas_lab06
62
New Subscription
kampus/labiot/25... QoS 0
kampus/labiot/25... QoS 0
kampus/labiot/25... QoS 0
Plaintext
All Received Published
","status_led":0}
2026-10-13 01:35:20:182
Topic: kampus/labiot/25782113/status QoS: 0 Retained
{"status":"ONLINE","keterangan":"Perangkat Beroperasi Normal"}
2026-10-13 01:35:22:688
Topic: kampus/labiot/25782113/telemetri QoS: 0
{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":28.9,"kelembapan":79.9,"kondisi_suhu":"NORMAL
","status_led":0}
2026-10-13 01:35:24:169
Topic: kampus/labiot/25782113/telemetri QoS: 0
{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":28.9,"kelembapan":79.9,"kondisi_suhu":"NORMAL
","status_led":0}
2026-10-13 01:35:28:311
1 new message
JSON QoS 0 Retain Meta
2/2
kampus/labiot/25782113/kendali
26°C
Cerah
Search
01:35
13/10/2026


MQTTX
File Edit View Window Help
Connections
Tugas_lab06@broker.hivemq....
Tugas_lab06
85
New Subscription
kampus/labiot/25... QoS 0
kampus/labiot/25... QoS 0
kampus/labiot/25... QoS 0
Plaintext
All Received Published
Topic: kampus/labiot/25782113/alert QoS: 0
2026-10-13 01:37:04:039
Topic: kampus/labiot/25782113/telemetri QoS: 0
{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":28.9,"kelembapan":79.7,"kondisi_suhu":"NORMAL","status_led":0}
2026-10-13 01:37:04:141
Topic: kampus/labiot/25782113/alert QoS: 0
2026-10-13 01:37:04:570
Topic: kampus/labiot/25782113/telemetri QoS: 0
{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":28.9,"kelembapan":79.7,"kondisi_suhu":"NORMAL","status_led":0}
2026-10-13 01:37:08:257
JSON QoS 0 Retain Meta
2/2
kampus/labiot/25782113/alert
26°C
Cerah
Search
01:37
13/10/2026


MQTTX
File Edit View Window Help
Connections
Tugas_lab06@broker.hivemq....
Tugas_lab06
312
New Subscription
kampus/labiot/25... QoS 0
kampus/labiot/25... QoS 0
kampus/labiot/25... QoS 0
kampus/labiot/25... QoS 0
Plaintext
All Received Published
Topic: kampus/labiot/25782113/telemetri QoS: 0
{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":29.4,"kelembapan":79,"kondisi_suhu":"NORMAL","status_led":1,"uptime_detik":346,"ip_lokal":"10.193.239.157"}
2026-10-13 01:53:50:238
Topic: kampus/labiot/25782113/kendali QoS: 0
{"led": 0}
2026-10-13 01:53:53:319
Topic: kampus/labiot/25782113/kendali QoS: 0
{"led": 0}
2026-10-13 01:53:53:623
Topic: kampus/labiot/25782113/telemetri QoS: 0
{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":29.6,"kelembapan":78.6,"kondisi_suhu":"NORMAL","status_led":0,"uptime_detik":350,"ip_lokal":"10.193.239.157"}
2026-10-13 01:53:54:134
JSON QoS 0 Retain Meta
3/3
kampus/labiot/25782113/kendali
{"led": 0}
25°C
Cerah
Search
01:53
13/10/2026


modul6_prak3 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
LIBRARY MANAGER
Adafruit Unified Sensor
Type: All
Topic: All
Adafruit Unified Sensor by Adafruit <info@adafruit.com>
1.1.15 installed
Required for all Adafruit Unified Sensor based libraries. A unified sensor abstraction layer used by...
More info
1.1.15
REMOVE
Adafruit 10DOF by Adafruit <info@adafruit.com>
Library for the Adafruit 10DOF Breakout. This driver is for the Adafruit 10DOF Breakout, and...
More info
1.1.1
INSTALL
Adafruit 9DOF by Adafruit <info@adafruit.com>
Library for the Adafruit 9DOF Breakout. Designed specifically to work with the Adafruit 9DOF...
More info
1.1.4
INSTALL
modul6_prak3.ino
10 // ========== KONFIGURASI MQTT ==========
11 const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
12 const int mqttPort = 1883;
13
14 const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782113_Safety";
15
16 const char* topicTelemetri =
17 "kampus/labiot/25782113/telemetri";
18 const char* topicKendali =
19 "kampus/labiot/25782113/kendali";
20 const char* topicAlert =
21 "kampus/labiot/25782113/alert";
22 const char* topicStatus =
23 "kampus/labiot/25782113/status";
24
25 // Pesan LWT jika koneksi terputus tidak terduga
26 const char* willMessage =
27 "{\"status\":\"OFFLINE\","
28 "\"keterangan\":\"Perangkat Terputus Tak Terduga\"}";
29
30 const char* onlineMessage =
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
Telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":30.6,"kelembapan":76.1,"kondisi_suhu":"NORMAL","status_led":0,"uptime_detik":366,"ip_lokal":"10
Telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":30.8,"kelembapan":75,"kondisi_suhu":"NORMAL","status_led":0,"uptime_detik":370,"ip_lokal":"10.1
PERINGATAN: SUHU PANAS!
Alert terkirim: {"status":"BAHAYA","parameter":"OVERHEAT","nilai_suhu":31.1}
Telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":31.1,"kelembapan":74,"kondisi_suhu":"PANAS","status_led":1,"uptime_detik":374,"ip_lokal":"10.19
Telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":31.4,"kelembapan":73,"kondisi_suhu":"PANAS","status_led":1,"uptime_detik":378,"ip_lokal":"10.19
Telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":31.6,"kelembapan":71.9,"kondisi_suhu":"PANAS","status_led":1,"uptime_detik":382,"ip_lokal":"10.
Telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":31.9,"kelembapan":71,"kondisi_suhu":"PANAS","status_led":1,"uptime_detik":386,"ip_lokal":"10.19
Telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":32.2,"kelembapan":69.9,"kondisi_suhu":"PANAS","status_led":1,"uptime_detik":390,"ip_lokal":"10.
Telemetri: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782113_Safety","suhu":32.4,"kelembapan":69.1,"kondisi_suhu":"PANAS","status_led":1,"uptime_detik":394,"ip_lokal":"10.
indexing: 2/85
Ln 14, Col 55 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3
25°C
Cerah
Search
01:54
13/10/2026